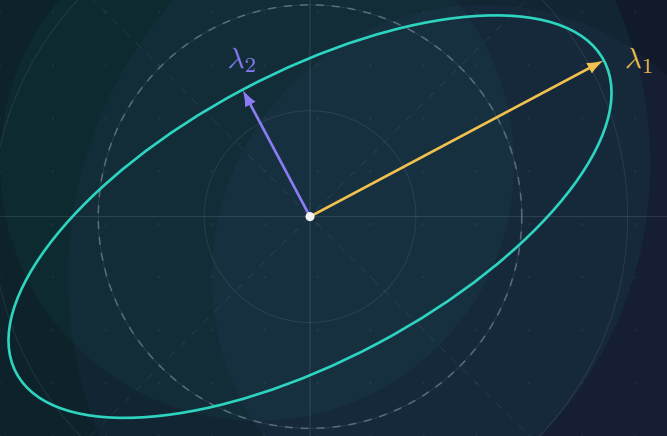
NOTAS DE CLASE · VOL. II

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$



Álgebra Lineal II

Notas de clase para un segundo curso

ELABORADAS POR

Ricardo León Martínez

PROFESOR

Herbert Kanarek Blando

Departamento de Matemáticas
División de Ciencias Naturales y Exactas · Universidad de Guanajuato

2026

Ricardo

A los tacos el paisa 2
porque son unos rifados.
A Román porque sufrió redactando
estas notas.
A Uicab por su libreta
de lineal.
Al grupo de todos ínfimos porque
hacen más llevadera la universidad.
Y a Sam, porque aunque no entienda
del todo estas notas,
siempre estuvo ahí.
Y a Kaori, porque entre tareas, estrés
y examenes, también estuvo ahí.

Estas notas fueron elaboradas con fines académicos.
A pesar del cuidado puesto en su redacción,
es posible que existan errores u omisiones.

Cualquier corrección, sugerencia o comentario será bienvenido en el correo:

ricardo.leon@cimat.mx

Índice general

1 Diagonalización **3**
1.1 Valores propios y vectores propios 3
1.2 Diagonalizabilidad 14
1.3 Límites de matrices y cadenas de Markov 30
1.4 Subespacios invariantes y el teorema de Cayley–Hamilton 51

2 Espacios con producto interno **63**
2.1 Productos internos y normas 63

Capítulo 1

Diagonalización

Este capítulo trata el problema de la diagonalización. Dado un operador lineal T sobre un espacio vectorial V de dimensión finita, buscamos responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Existe una base ordenada $\mathcal{B}$ de V tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ sea una matriz diagonal?
2. Si tal base existe, ¿cómo se encuentra?

Como los cálculos con matrices diagonales son sencillos, responder afirmativamente a la primera pregunta nos permite entender con claridad cómo actúa T sobre V, y responder a la segunda nos permite resolver de forma sencilla muchos problemas que pueden formularse en términos de álgebra lineal.

Una solución al problema de la diagonalización nos lleva de manera natural a los conceptos de **valor propio** y **vector propio**. Además del papel que juegan en el problema de la diagonalización, estos conceptos resultan también útiles en el estudio de operadores que no son diagonalizables.

1.1. Valores propios y vectores propios

Consideremos, por ejemplo, la reflexión T de $\mathbb{R}^2$ respecto a la recta $y = 2x$. Tomando como base ordenada $\mathcal{B}'$ un vector director de la recta y un vector normal a ella, la matriz $[T]_{\mathcal{B}'}$ resulta diagonal. Esto motiva el siguiente nombre para un operador (o una matriz) que admite una base de este tipo.

Definición 1.1 (Operador diagonalizable)**.**

Un operador lineal T sobre un espacio vectorial V de dimensión finita se llama **diagonalizable** si existe una base ordenada $\mathcal{B}$ de V tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz diagonal. Una matriz cuadrada A se llama **diagonalizable** si L_A es diagonalizable.

Queremos determinar cuándo un operador lineal T sobre un espacio vectorial de dimensión finita es diagonalizable y, en caso afirmativo, cómo obtener una base ordenada $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ de V tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ sea una matriz diagonal. Observemos que si $D = [T]_{\mathcal{B}}$ es diagonal, entonces para cada

vector $v_j \in \mathcal{B}$ se tiene

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^{n} D_{ij} v_i = D_{jj} v_j = \lambda_j v_j,$$

donde $\lambda_j = D_{jj}$.

Recíprocamente, si $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es una base ordenada de V tal que $T(v_j) = \lambda_j v_j$ para ciertos escalares $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, entonces claramente

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

En el párrafo anterior, cada vector v de la base $\mathcal{B}$ satisface la condición $T(v) = \lambda v$ para algún escalar λ; y, por estar en una base, v es no nulo. Estas observaciones motivan las siguientes definiciones.

Definición 1.2 (Valor propio y vector propio)**.**

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V. Un vector $v \in V$ no nulo se llama **vector propio** de T si existe un escalar λ tal que $T(v) = \lambda v$. Al escalar λ se le llama **valor propio** de T correspondiente al vector propio v.

Sea $A \in M_{n\times n}(F)$. Un vector $v \in F^n$ no nulo se llama **vector propio** de A si v es vector propio de L_A; es decir, si $Av = \lambda v$ para algún escalar λ. Al escalar λ se le llama **valor propio** de A correspondiente al vector propio v.

También se usan los términos *vector característico* y *valor característico* como sinónimos de vector propio y valor propio, respectivamente.

Notemos que un vector es vector propio de una matriz A si y solo si lo es de L_A; análogamente, un escalar λ es valor propio de A si y solo si lo es de L_A. Con esta terminología, podemos resumir la discusión anterior de la siguiente manera.

Teorema 1.1.

Un operador lineal T sobre un espacio vectorial V de dimensión finita es diagonalizable si y solo si existe una base ordenada $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ de V formada por vectores propios de T. Más aún, si T es diagonalizable, $\mathcal{B}$ es una base de vectores propios de T y $D = [T]_{\mathcal{B}}$, entonces D es una matriz diagonal y D_{jj} es el valor propio correspondiente a v_j, para $1 \leq j \leq n$.

Demostración. Es exactamente lo que se probó en los dos párrafos anteriores a la definición de valor y vector propio. ■

Diagonalizar una matriz o un operador lineal consiste, entonces, en encontrar una base formada por vectores propios y los valores propios correspondientes.

Antes de continuar con el estudio del problema de diagonalización, veamos tres ejemplos de valores y vectores propios.

Ejemplo 1.1

Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \qquad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Como

$$L_A(v_1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} = -2v_1,$$

v_1 es vector propio de L_A, y por tanto de A, con valor propio $\lambda_1 = -2$. Además,

$$L_A(v_2) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \end{pmatrix} = 5v_2,$$

así que v_2 es vector propio de L_A, y de A, con valor propio $\lambda_2 = 5$. Notemos que $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ es una base ordenada de $\mathbb{R}^2$ formada por vectores propios de A y de L_A, por lo que A y L_A son diagonalizables. Más aún, por el teorema anterior,

$$[L_A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

▲

Ejemplo 1.2

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^2$ que gira cada vector del plano un ángulo de $\pi/2$. Geométricamente es claro que, para cualquier vector no nulo v, los vectores v y $T(v)$ no son colineales; por tanto $T(v)$ no es múltiplo de v. Así, T no tiene vectores propios ni, en consecuencia, valores propios. Existen entonces operadores (y matrices) sin valores propios ni vectores propios; en particular, no son diagonalizables. ▲

Ejemplo 1.3

Sea $C^\infty(\mathbb{R})$ el conjunto de las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que tienen derivadas de todos los órdenes. (Así, $C^\infty(\mathbb{R})$ contiene a los polinomios, las funciones seno y coseno, las funciones exponenciales, etc.) Claramente $C^\infty(\mathbb{R})$ es un subespacio del espacio vectorial $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ de todas las funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Sea $T : C^\infty(\mathbb{R}) \to C^\infty(\mathbb{R})$ dada por $T(f) = f'$, la derivada de f. Es fácil verificar que T es un operador lineal sobre $C^\infty(\mathbb{R})$. Determinemos los valores y vectores propios de T.

Supongamos que f es un vector propio de T con valor propio correspondiente λ. Entonces $f' = T(f) = \lambda f$, una ecuación diferencial de primer orden cuyas soluciones son de la forma $f(t) = ce^{\lambda t}$ para alguna constante c. En consecuencia, todo número real λ es valor propio de T, y a él corresponden los vectores propios de la forma $ce^{\lambda t}$ con $c \neq 0$. En particular, para $\lambda = 0$ los vectores propios son las funciones constantes no nulas. ▲

Para obtener una base de vectores propios de una matriz (o de un operador lineal), necesitamos primero poder determinar sus valores y vectores propios. El siguiente teorema da un método para calcular los valores propios.

Teorema 1.2.

Sea $A \in M_{n\times n}(F)$. Un escalar λ es valor propio de A si y solo si $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

Demostración. Un escalar λ es valor propio de A si y solo si existe $v \in F^n$ no nulo tal que $Av = \lambda v$, es decir, tal que $(A-\lambda I_n)v = 0$; equivalentemente, si y solo si $\ker(A-\lambda I_n) \neq \{0\}$. Como una matriz cuadrada B no es invertible si y solo si existe $v \neq 0$ con $Bv = 0$, lo anterior ocurre si y solo si $A-\lambda I_n$ no es invertible, lo cual a su vez equivale a $\det(A - \lambda I_n) = 0$. ■

Definición 1.3 (Polinomio característico)**.**

Sea $A \in M_{n\times n}(F)$. Al polinomio $f(t) = \det(A - tI_n)$ se le llama **polinomio característico** de A.

El teorema anterior dice que los valores propios de una matriz son los ceros de su polinomio característico. Para determinar los valores propios de una matriz o de un operador lineal, normalmente se calcula su polinomio característico, como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.4

Para encontrar los valores propios de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}),$$

calculamos su polinomio característico:

$$\det(A - tI_2) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 1 \\ 4 & 1-t \end{pmatrix} = t^2 - 2t - 3 = (t-3)(t+1).$$

Por el teorema anterior, los únicos valores propios de A son 3 y -1. ▲

Se prueba fácilmente que matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico: si $B = P^{-1}AP$ para alguna matriz invertible P, entonces

$$\det(B - tI_n) = \det\left(P^{-1}(A - tI_n)P\right) = \det\left(P^{-1}\right)\det(A - tI_n)\det(P) = \det(A - tI_n).$$

Este hecho nos permite definir el polinomio característico de un operador lineal de la siguiente manera.

Definición 1.4 (Polinomio característico de un operador)**.**

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita n, y sea $\mathcal{B}$ una base ordenada de V. Se define el **polinomio característico** $f(t)$ de T como el polinomio característico de $A = [T]_{\mathcal{B}}$, es decir,

$$f(t) = \det(A - tI_n).$$

La observación anterior muestra que esta definición no depende de la base ordenada $\mathcal{B}$ elegida. Así, si T es un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita y $\mathcal{B}$ es una base ordenada de V, entonces λ es valor propio de T si y solo si lo es de $[T]_{\mathcal{B}}$. Con frecuencia denotamos el polinomio característico de un operador T por $\det(T - tI)$.

Ejemplo 1.5

Sea T el operador lineal sobre $P_2(\mathbb{R})$ dado por $T(f(x)) = f(x) + (x+1)f'(x)$, sea $\mathcal{B}$ la base canónica de $P_2(\mathbb{R})$, y sea $A = [T]_{\mathcal{B}}$. Entonces

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de T es

$$\begin{aligned} \det(A - tI_3) &= \det \begin{pmatrix} 1-t & 1 & 0 \\ 0 & 2-t & 2 \\ 0 & 0 & 3-t \end{pmatrix} \\ &= (1-t)(2-t)(3-t) \\ &= -(t-1)(t-2)(t-3). \end{aligned}$$

Así, λ es valor propio de T (o de A) si y solo si $\lambda = 1, 2$ o 3. ▲

Los ejemplos anteriores sugieren que el polinomio característico de una matriz A de tamaño $n \times n$ es un polinomio de grado n. El siguiente teorema confirma esto y añade más información.

Teorema 1.3.

Sea $A \in M_{n\times n}(F)$.

(a) El polinomio característico de A tiene grado n y coeficiente principal $(-1)^n$.

(b) A tiene a lo más n valores propios distintos.

Demostración. Probamos (a) por inducción sobre n. Para $n = 1$, $A = (a_{11})$ y $\det(A - tI_1) = a_{11} - t$, un polinomio de grado 1 y coeficiente principal $-1 = (-1)^1$.

Supongamos el resultado válido para matrices de tamaño $(n-1) \times (n-1)$, con $n \geq 2$, y sea $A \in M_{n\times n}(F)$. Desarrollando $\det(A - tI_n)$ por cofactores a lo largo de la primera columna,

$$\det(A - tI_n) = (a_{11} - t)\det(M_{11}) + \sum_{i=2}^{n} (-1)^{i+1} a_{i1} \det(M_{i1}),$$

donde M_{i1} es la matriz que se obtiene al eliminar el renglón i y la columna 1 de $A - tI_n$. Para $i \geq 2$, la variable t aparece en M_{i1} en a lo más $n-2$ entradas de la diagonal, así que $\det(M_{i1})$ es un polinomio en t de grado a lo más $n-2$. Por otro lado, M_{11} es la matriz $(n-1) \times (n-1)$ que se obtiene al eliminar el primer renglón y la primera columna de $A - tI_n$; es decir, $M_{11} = A' - tI_{n-1}$, donde A' es la submatriz correspondiente de A. Por hipótesis de inducción, $\det(M_{11})$ es un polinomio en t de grado $n-1$ con coeficiente principal $(-1)^{n-1}$. Así,

$$\det(A - tI_n) = (a_{11} - t)\det(M_{11}) + (\text{términos de grado} \leq n-2),$$

que es un polinomio en t de grado n, cuyo coeficiente de t^n proviene únicamente de $(-t)\cdot(-1)^{n-1}t^{n-1} = (-1)^n t^n$. Esto prueba (a).

Para (b), como el polinomio característico de A tiene grado n, tiene a lo más n raíces distintas; por el teorema anterior, los valores propios de A son precisamente los ceros de este polinomio, así que A tiene a lo más n valores propios distintos. ■

El siguiente teorema da un procedimiento para determinar los vectores propios correspondientes a un valor propio dado.

Teorema 1.4.

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V, y sea λ un valor propio de T. Un vector $v \in V$ es vector propio de T correspondiente a λ si y solo si $v \neq 0$ y $v \in \ker(T - \lambda I)$.

Demostración. Por definición, v es vector propio de T correspondiente a λ si y solo si $v \neq 0$ y $T(v) = \lambda v$. Esta última igualdad equivale a $(T - \lambda I)(v) = T(v) - \lambda v = 0$, es decir, a $v \in \ker(T - \lambda I)$. Por lo tanto, v es vector propio de T correspondiente a λ si y solo si $v \neq 0$ y $v \in \ker(T - \lambda I)$. ■

Ejemplo 1.6

Para encontrar todos los vectores propios de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix},$$

recordemos que, en el ejemplo anterior, A tiene dos valores propios, $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = -1$. Comencemos por encontrar los vectores propios correspondientes a $\lambda_1 = 3$. Sea

$$B_1 = A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

es vector propio correspondiente a $\lambda_1 = 3$ si y solo si $x \neq 0$ y $x \in \ker(L_{B_1})$; es decir, $x \neq 0$ y

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 + x_2 \\ 4x_1 - 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Claramente, el conjunto de todas las soluciones de esta ecuación es

$$\left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Así, x es vector propio correspondiente a $\lambda_1 = 3$ si y solo si

$$x = t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{para algún } t \neq 0.$$

Supongamos ahora que x es vector propio de A correspondiente a $\lambda_2 = -1$. Sea

$$B_2 = A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Entonces $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \ker(L_{B_2})$ si y solo si x es solución del sistema

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 0 \\ 4x_1 + 2x_2 &= 0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\ker(L_{B_2}) = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\},$$

así que x es vector propio correspondiente a $\lambda_2 = -1$ si y solo si

$$x = t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{para algún } t \neq 0.$$

Observemos que

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

es una base de $\mathbb{R}^2$ formada por vectores propios de A. Por tanto L_A, y en consecuencia A, es diagonalizable. ▲

Supongamos que $\mathcal{B}$ es una base de F^n formada por vectores propios de A. Recordemos, de la teoría de cambio de base, que si Q es la matriz $n \times n$ cuyas columnas son los vectores de $\mathcal{B}$ (en el orden dado), entonces Q es invertible y $Q^{-1}AQ = [L_A]_{\mathcal{B}}$ es una matriz diagonal. En el ejemplo anterior, por ejemplo, si

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix},$$

entonces

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Naturalmente, las entradas diagonales de esta matriz son los valores propios de A que corresponden, respectivamente, a las columnas de Q.

Para encontrar los vectores propios de un operador lineal T sobre un espacio vectorial de dimensión finita, elegimos una base ordenada $\mathcal{B}$ para V y hacemos $A = [T]_{\mathcal{B}}$. El siguiente diagrama es el caso particular de una construcción más general de cambio de base en la que $V = W$ y $\mathcal{B} = \mathcal{C}$. Recordemos que, para $v \in V$, $[v]_{\mathcal{B}}$ denota el vector de coordenadas de v respecto a $\mathcal{B}$; escribimos $\phi_{\mathcal{B}}(v) = [v]_{\mathcal{B}}$ para la función que a cada vector le asigna su vector de coordenadas. Mostramos que $v \in V$ es vector propio de T correspondiente a λ si y solo si $\phi_{\mathcal{B}}(v)$ es vector propio de A correspondiente a λ.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\quad T \quad} & V \\ {\scriptstyle \phi_{\mathcal{B}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_{\mathcal{B}}} \\ F^n & \xrightarrow[L_A]{} & F^n \end{array}$$

Supongamos que v es vector propio de T correspondiente a λ. Entonces $T(v) = \lambda v$, de donde

$$A\phi_{\mathcal{B}}(v) = L_A\phi_{\mathcal{B}}(v) = \phi_{\mathcal{B}}T(v) = \phi_{\mathcal{B}}(\lambda v) = \lambda\phi_{\mathcal{B}}(v).$$

Como $\phi_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo, $\phi_{\mathcal{B}}(v) \neq 0$; luego $\phi_{\mathcal{B}}(v)$ es vector propio de A correspondiente a λ. Este argumento es reversible, así que también se cumple el recíproco: si $\phi_{\mathcal{B}}(v)$ es vector propio de A correspondiente a λ, entonces v es vector propio de T correspondiente a λ.

Una formulación equivalente de lo anterior es la siguiente: para un valor propio λ de A (y por tanto de T), un vector $y \in F^n$ es vector propio de A correspondiente a λ si y solo si $\phi_{\mathcal{B}}^{-1}(y)$ es vector propio de T correspondiente a λ.

Hemos reducido así el problema de encontrar los vectores propios de un operador lineal sobre un espacio vectorial de dimensión finita al problema de encontrar los vectores propios de una matriz. El siguiente ejemplo ilustra este procedimiento.

Ejemplo 1.7

Sea T el operador lineal sobre $P_2(\mathbb{R})$ definido en un ejemplo anterior, y sea $\mathcal{B}$ la base canónica de $P_2(\mathbb{R})$. Recordemos que T tiene valores propios 1, 2 y 3, y que

$$A = [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Consideramos cada valor propio por separado.

Sea $\lambda_1 = 1$, y definamos

$$B_1 = A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Entonces $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ es vector propio correspondiente a $\lambda_1 = 1$ si y solo si $x \neq 0$ y x es solución del sistema

$$\begin{aligned} x_2 &= 0 \\ x_2 + 2x_3 &= 0 \\ 2x_3 &= 0. \end{aligned}$$

Este sistema tiene tres incógnitas, x_1, x_2, x_3, pero x_1 no aparece en ninguna ecuación. Como el valor

de x_1 no afecta al sistema, le asignamos un valor paramétrico $x_1 = a$ y resolvemos para x_2 y x_3. Claramente $x_2 = x_3 = 0$, de modo que los vectores propios de A correspondientes a $\lambda_1 = 1$ son de la forma

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = a\, e_1$$

para $a \neq 0$. En consecuencia, los vectores propios de T correspondientes a $\lambda_1 = 1$ son de la forma

$$\phi_{\mathcal{B}}^{-1}(ae_1) = a\, \phi_{\mathcal{B}}^{-1}(e_1) = a \cdot 1 = a$$

para cualquier $a \neq 0$. Es decir, los polinomios constantes no nulos son los vectores propios de T correspondientes a $\lambda_1 = 1$.

Sea ahora $\lambda_2 = 2$, y definamos

$$B_2 = A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se verifica fácilmente que

$$\ker(L_{B_2}) = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\},$$

y por tanto los vectores propios de T correspondientes a $\lambda_2 = 2$ son de la forma

$$\phi_{\mathcal{B}}^{-1}\left(a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = a\, \phi_{\mathcal{B}}^{-1}(e_1 + e_2) = a(1 + x)$$

para $a \neq 0$.

Finalmente, consideremos $\lambda_3 = 3$ y

$$B_3 = A - \lambda_3 I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como

$$\ker(L_{B_3}) = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\},$$

los vectores propios de T correspondientes a $\lambda_3 = 3$ son de la forma

$$\phi_{\mathcal{B}}^{-1}\left(a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = a\, \phi_{\mathcal{B}}^{-1}(e_1 + 2e_2 + e_3) = a(1 + 2x + x^2)$$

para $a \neq 0$.

Tomando, para cada valor propio, el vector propio correspondiente con $a = 1$, obtenemos $\gamma = \{1, 1+x, 1+2x+x^2\}$, una base ordenada de $P_2(\mathbb{R})$ formada por vectores propios de T. Así, T es diagonalizable, y

$$[T]_\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

▲

Cerramos esta sección con una descripción geométrica de cómo actúa un operador lineal T sobre un vector propio, en el contexto de un espacio vectorial V sobre $\mathbb{R}$. Sea v un vector propio de T y λ el valor propio correspondiente. Podemos pensar en $W = \langle v \rangle$, el subespacio de V de dimensión uno generado por v, como una recta en V que pasa por 0 y por v. Para cualquier $w \in W$, $w = cv$ para algún escalar c, y por tanto

$$T(w) = T(cv) = cT(v) = c\lambda v = \lambda w;$$

así que T actúa sobre los vectores de W multiplicando cada uno por λ. Existen varias formas en que T puede actuar sobre los vectores de W, dependiendo del valor de λ. Consideramos varios casos (véase la siguiente figura).

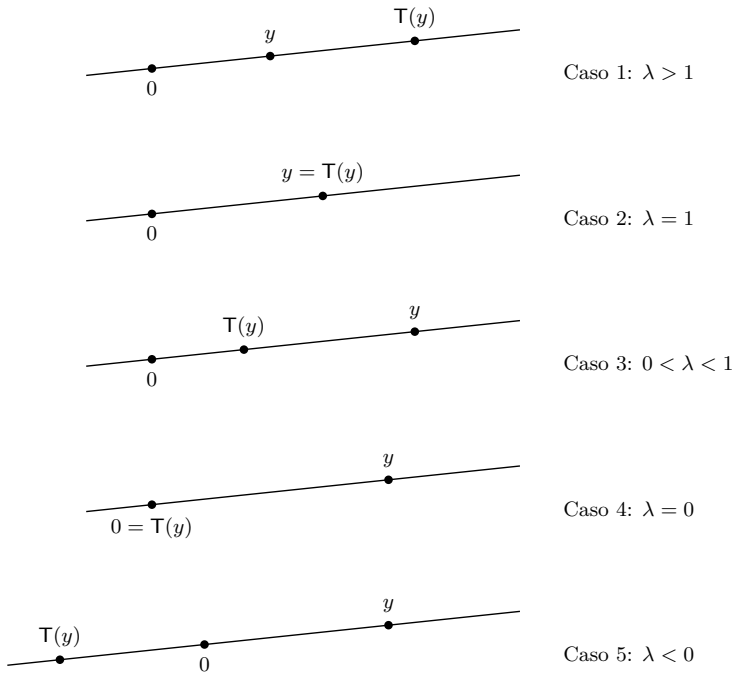
Caso 1. Si $\lambda > 1$, T aleja los vectores de W del origen 0 por un factor de λ.

Caso 2. Si $\lambda = 1$, T actúa como la identidad sobre W.

Caso 3. Si $0 < \lambda < 1$, T acerca los vectores de W al origen 0 por un factor de λ.

Caso 4. Si $\lambda = 0$, T actúa como la transformación cero sobre W.

Caso 5. Si $\lambda < 0$, T invierte la orientación de W; es decir, T manda los vectores de W de un lado de 0 al otro.



Para ilustrar estas ideas, consideramos los operadores lineales de los ejemplos anteriores de esta sección.

Para el operador T sobre $\mathbb{R}^2$ dado por $T(a_1, a_2) = (a_1, -a_2)$ (la reflexión respecto al eje x), e_1 y e_2 son vectores propios de T con valores propios correspondientes 1 y -1, respectivamente. Como e_1 y e_2 generan al eje x y al eje y, respectivamente, T actúa como la identidad sobre el eje x e invierte la orientación del eje y.

Para el operador T sobre $\mathbb{R}^2$ dado por $T(a_1, a_2) = (a_1, 0)$ (la proyección sobre el eje x), e_1 y e_2 son vectores propios de T con valores propios correspondientes 1 y 0, respectivamente. Así, T actúa como la identidad sobre el eje x y como la transformación cero sobre el eje y.

Por último, generalizamos el ejemplo de la rotación por $\pi/2$ considerando el operador que gira el plano un ángulo θ, definido por

$$T_\theta(a_1, a_2) = (a_1 \cos\theta - a_2 \sin\theta,\ a_1 \sin\theta + a_2 \cos\theta).$$

Supongamos que $0 < \theta < \pi$. Entonces, para cualquier vector no nulo v, los vectores v y $T_\theta(v)$ no son colineales, así que T_θ no manda ningún subespacio de dimensión uno de $\mathbb{R}^2$ en sí mismo. Por tanto T_θ no tiene vectores propios y, en consecuencia, tampoco valores propios. Para confirmar esta conclusión, notemos que el polinomio característico de T_θ es

$$\det(T_\theta - tI) = \det \begin{pmatrix} \cos\theta - t & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta - t \end{pmatrix} = t^2 - (2\cos\theta)t + 1,$$

el cual no tiene raíces reales, pues para $0 < \theta < \pi$ el discriminante $4\cos^2\theta - 4$ es negativo.

1.2. Diagonalizabilidad

En la sección anterior presentamos el problema de la diagonalización y observamos que no todos los operadores lineales o matrices son diagonalizables. Aunque somos capaces de diagonalizar operadores y matrices, e incluso obtuvimos una condición necesaria y suficiente para la diagonalizabilidad (Teorema 1.1), aún no hemos resuelto el problema de la diagonalización. Lo que falta es una prueba sencilla para determinar si un operador o una matriz puede diagonalizarse, así como un método para encontrar efectivamente una base de vectores propios. En esta sección desarrollamos tal prueba y tal método.

En el ejemplo de la sección anterior donde diagonalizamos la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, obtuvimos una base de vectores propios eligiendo un vector propio correspondiente a cada valor propio. En general, este procedimiento no produce una base, pero el siguiente teorema muestra que todo conjunto construido de esta manera es linealmente independiente.

Teorema 1.5.

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V, y sean $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ valores propios distintos de T. Si $v_1, v_2, \ldots, v_k$ son vectores propios de T tales que λ_i corresponde a v_i $(1 \leq i \leq k)$, entonces $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es linealmente independiente.

Demostración. Procedemos por inducción sobre k. Si $k = 1$, entonces $v_1 \neq 0$ por ser vector propio, y por tanto $\{v_1\}$ es linealmente independiente.

Supongamos que el teorema es válido para $k-1$ valores propios distintos, con $k-1 \geq 1$, y que tenemos k vectores propios $v_1, \ldots, v_k$ correspondientes a los valores propios distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$. Queremos mostrar que $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es linealmente independiente. Supongamos que $a_1, \ldots, a_k$ son escalares tales que

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_k v_k = 0. \qquad (*)$$

Aplicando $T - \lambda_k I$ a ambos lados de $(*)$,

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_k)v_1 + a_2(\lambda_2 - \lambda_k)v_2 + \cdots + a_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)v_{k-1} = 0.$$

Por hipótesis de inducción, $\{v_1, \ldots, v_{k-1}\}$ es linealmente independiente, así que

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_k) = a_2(\lambda_2 - \lambda_k) = \cdots = a_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k) = 0.$$

Como $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ son distintos, $\lambda_i - \lambda_k \neq 0$ para $1 \leq i \leq k-1$, de donde $a_1 = a_2 = \cdots = a_{k-1} = 0$, y $(*)$ se reduce a $a_k v_k = 0$. Pero $v_k \neq 0$, así que $a_k = 0$. En consecuencia $a_1 = \cdots = a_k = 0$, y $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es linealmente independiente. ■

Corolario 1.1.

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión n. Si T tiene n valores propios distintos, entonces T es diagonalizable.

Demostración. Supongamos que T tiene n valores propios distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Para cada i, elijamos un vector propio v_i correspondiente a λ_i. Por el teorema anterior, $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es linealmente independiente, y como $\dim(V) = n$, este conjunto es una base de V. Así, por el Teorema 1.1, T es diagonalizable. ■

Ejemplo 1.8

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}).$$

El polinomio característico de A (y por tanto de L_A) es

$$\det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 1 \\ 1 & 1-t \end{pmatrix} = t(t-2),$$

así que los valores propios de L_A son 0 y 2. Como L_A es un operador lineal sobre el espacio vectorial de dimensión dos $\mathbb{R}^2$, concluimos por el corolario anterior que L_A (y por tanto A) es diagonalizable. ▲

El recíproco del teorema anterior es falso: no es cierto que, si T es diagonalizable, entonces T tiene n valores propios distintos. Por ejemplo, el operador identidad es diagonalizable aunque tiene un único valor propio, $\lambda = 1$.

Hemos visto que la diagonalizabilidad requiere la existencia de valores propios. De hecho, la diagonalizabilidad impone una condición más fuerte sobre el polinomio característico.

Definición 1.5 (Polinomio que se escinde)**.**

Un polinomio $f(t) \in P(F)$ **se escinde** sobre F si existen escalares $c, a_1, \ldots, a_n \in F$ (no necesariamente distintos) tales que

$$f(t) = c(t - a_1)(t - a_2) \cdots (t - a_n).$$

Por ejemplo, $t^2 - 1 = (t+1)(t-1)$ se escinde sobre $\mathbb{R}$, pero $(t^2+1)(t-2)$ no se escinde sobre $\mathbb{R}$ porque $t^2 + 1$ no puede factorizarse como producto de factores lineales sobre $\mathbb{R}$. Sin embargo, $(t^2 + 1)(t - 2)$ sí se escinde sobre $\mathbb{C}$, pues se factoriza como $(t + i)(t - i)(t - 2)$. Si $f(t)$ es el polinomio característico de un operador lineal o de una matriz sobre un campo F, la afirmación de que $f(t)$ se escinde se entiende como que se escinde sobre F.

Teorema 1.6.

El polinomio característico de todo operador lineal diagonalizable se escinde.

Demostración. Sea T un operador lineal diagonalizable sobre el espacio vectorial V de dimensión n,

y sea $\mathcal{B}$ una base ordenada de V tal que $[T]_{\mathcal{B}} = D$ es una matriz diagonal. Supongamos

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

y sea $f(t)$ el polinomio característico de T. Entonces

$$\begin{aligned} f(t) &= \det(D - tI) \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda_1 - t & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 - t & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n - t \end{pmatrix} \\ &= (\lambda_1 - t)(\lambda_2 - t)\cdots(\lambda_n - t) \\ &= (-1)^n(t - \lambda_1)(t - \lambda_2)\cdots(t - \lambda_n). \end{aligned}$$

Por lo tanto $f(t)$ se escinde. ■

De este teorema es claro que, si T es un operador lineal diagonalizable sobre un espacio vectorial de dimensión n que no tiene n valores propios distintos, entonces el polinomio característico de T debe tener ceros repetidos.

El recíproco del teorema anterior es falso: es decir, el polinomio característico de T puede escindirse sin que T sea diagonalizable (véase el ejemplo que sigue a la definición de subespacio propio, más adelante en esta sección). El siguiente concepto nos ayuda a determinar cuándo un operador cuyo polinomio característico se escinde es diagonalizable.

Definición 1.6 (Multiplicidad algebraica)**.**

Sea λ un valor propio de un operador lineal o de una matriz, con polinomio característico $f(t)$. La **multiplicidad algebraica** de λ es el mayor entero positivo k tal que $(t - \lambda)^k$ es un factor de $f(t)$.

Ejemplo 1.9

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

cuyo polinomio característico es $f(t) = -(t-3)^2(t-4)$. Así, $\lambda = 3$ es valor propio de A con multiplicidad 2, y $\lambda = 4$ es valor propio de A con multiplicidad 1. ▲

Si T es un operador lineal diagonalizable sobre un espacio vectorial V de dimensión finita, entonces existe una base ordenada $\mathcal{B}$ de V formada por vectores propios de T. Sabemos, por el Teorema 1.1, que $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz diagonal cuyas entradas diagonales son los valores propios de T. Como el polinomio característico de T es $\det([T]_{\mathcal{B}} - tI)$, se ve fácilmente que cada valor propio de T debe aparecer como

entrada diagonal de $[T]_{\mathcal{B}}$ exactamente tantas veces como su multiplicidad. Por tanto $\mathcal{B}$ contiene tantos vectores propios (linealmente independientes) correspondientes a un valor propio dado como la multiplicidad de ese valor propio. Así, el número de vectores propios linealmente independientes correspondientes a un valor propio dado resulta de interés para determinar si un operador puede diagonalizarse. Recordando, del Teorema 1.4, que los vectores propios de T correspondientes al valor propio λ son los vectores no nulos del espacio nulo de $T-\lambda I$, estudiamos a continuación este conjunto.

Definición 1.7 (Subespacio propio)**.**

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V, y sea λ un valor propio de T. Se define

$$E_\lambda = \{x \in V : T(x) = \lambda x\} = \ker(T - \lambda I_V).$$

Al conjunto E_λ se le llama **subespacio propio** de T correspondiente al valor propio λ. Análogamente, se define el subespacio propio de una matriz cuadrada A como el subespacio propio de L_A.

Claramente, E_λ es un subespacio de V que consiste del vector cero y de los vectores propios de T correspondientes al valor propio λ. El número máximo de vectores propios de T linealmente independientes correspondientes a λ es, por tanto, la dimensión de E_λ. El siguiente resultado relaciona esta dimensión con la multiplicidad de λ.

Teorema 1.7.

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita, y sea λ un valor propio de T de multiplicidad m. Entonces $1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m$.

Demostración. Elijamos una base ordenada $\{v_1, \ldots, v_p\}$ para E_λ, extendámosla a una base ordenada $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_p, v_{p+1}, \ldots, v_n\}$ de V, y sea $A = [T]_{\mathcal{B}}$. Como v_i $(1 \leq i \leq p)$ es vector propio de T correspondiente a λ,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda I_p & B \\ O & C \end{pmatrix}$$

para ciertas matrices B y C. Usando que el determinante de una matriz triangular por bloques es el producto de los determinantes de los bloques diagonales, el polinomio característico de T es

$$\begin{aligned} f(t) = \det(A - tI_n) &= \det \begin{pmatrix} (\lambda - t)I_p & B \\ O & C - tI_{n-p} \end{pmatrix} \\ &= \det((\lambda - t)I_p)\det(C - tI_{n-p}) \\ &= (\lambda - t)^p g(t), \end{aligned}$$

donde $g(t)$ es un polinomio. Así, $(\lambda - t)^p$ es un factor de $f(t)$, y por tanto la multiplicidad de λ es al menos p, es decir, $p \leq m$. Pero $\dim(E_\lambda) = p$, así que $\dim(E_\lambda) \leq m$. Como λ es valor propio, $E_\lambda \neq \{0\}$, de donde $p \geq 1$ y por tanto $\dim(E_\lambda) \geq 1$. ■

Ejemplo 1.10

Sea T el operador lineal sobre $P_2(\mathbb{R})$ definido por $T(f(x)) = f'(x)$. La representación matricial de T

respecto a la base canónica $\mathcal{B}$ de $P_2(\mathbb{R})$ es

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En consecuencia, el polinomio característico de T es

$$\det([T]_{\mathcal{B}} - tI) = \det \begin{pmatrix} -t & 1 & 0 \\ 0 & -t & 2 \\ 0 & 0 & -t \end{pmatrix} = -t^3.$$

Así, T tiene un único valor propio, $\lambda = 0$, con multiplicidad 3. Resolviendo $T(f(x)) = f'(x) = 0$ vemos que $E_\lambda = \ker(T - \lambda I) = \ker(T)$ es el subespacio de $P_2(\mathbb{R})$ formado por los polinomios constantes. Así, $\{1\}$ es una base de E_λ, y por tanto $\dim(E_\lambda) = 1$. En consecuencia, no existe base de $P_2(\mathbb{R})$ formada por vectores propios de T, y por tanto T no es diagonalizable, aunque su polinomio característico se escinde. Esto muestra que el recíproco del Teorema 1.6 es falso. ▲

Ejemplo 1.11

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^3$ definido por

$$T \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4a_1 + a_3 \\ 2a_1 + 3a_2 + 2a_3 \\ a_1 + 4a_3 \end{pmatrix}.$$

Determinamos el subespacio propio de T correspondiente a cada valor propio. Sea $\mathcal{B}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Entonces

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

y por tanto el polinomio característico de T es

$$\det([T]_{\mathcal{B}} - tI) = \det \begin{pmatrix} 4-t & 0 & 1 \\ 2 & 3-t & 2 \\ 1 & 0 & 4-t \end{pmatrix} = -(t-5)(t-3)^2.$$

Así, los valores propios de T son $\lambda_1 = 5$ y $\lambda_2 = 3$, con multiplicidades 1 y 2, respectivamente.

Como

$$E_{\lambda_1} = \ker(T - \lambda_1 I) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

E_{λ_1} es el espacio solución del sistema

$$\begin{aligned} -x_1 \qquad\qquad &+ x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 \qquad &+2x_3 = 0 \\ x_1 \qquad\qquad &- x_3 = 0. \end{aligned}$$

Se verifica fácilmente que

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

es una base de E_{λ_1}. Por tanto $\dim(E_{\lambda_1}) = 1$.

Análogamente, $E_{\lambda_2} = \ker(T - \lambda_2 I)$ es el espacio solución del sistema

$$\begin{aligned} x_1 \qquad\qquad &+ x_3 = 0 \\ 2x_1 \qquad\qquad &+2x_3 = 0 \\ x_1 \qquad\qquad &+ x_3 = 0. \end{aligned}$$

Como la incógnita x_2 no aparece en este sistema, le asignamos un valor paramétrico $x_2 = s$, e introducimos otro parámetro t para resolver el sistema en x_1 y x_3. La solución general del sistema es

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{para } s, t \in \mathbb{R}.$$

Se sigue que

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

es una base de E_{λ_2}, y por tanto $\dim(E_{\lambda_2}) = 2$.

En este caso, la multiplicidad de cada valor propio λ_i es igual a la dimensión del subespacio propio correspondiente E_{λ_i}. Observemos que la unión de las dos bases recién obtenidas,

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

es linealmente independiente y, por tanto, es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de T. En consecuencia, T es diagonalizable. ▲

Los ejemplos anteriores sugieren que un operador cuyo polinomio característico se escinde es diagonalizable si y solo si, para cada valor propio, la dimensión del subespacio propio correspondiente coincide con su multiplicidad. Esto es, en efecto, cierto, como mostramos a continuación. Comenzamos con el siguiente lema, una ligera variación del Teorema 1.5.

Lema 1.1.

Sea T un operador lineal, y sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ valores propios distintos de T. Para cada $i = 1, \ldots, k$, sea $v_i \in E_{\lambda_i}$, el subespacio propio correspondiente a λ_i. Si

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_k = 0,$$

entonces $v_i = 0$ para todo i.

Demostración. Supongamos lo contrario. Renumerando si es necesario, supongamos que, para algún $1 \leq m \leq k$, $v_i \neq 0$ para $1 \leq i \leq m$, y $v_i = 0$ para $i > m$. Entonces, para cada $i \leq m$, v_i es un vector propio de T correspondiente a λ_i, y

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_m = 0.$$

Pero esto contradice al Teorema 1.5, que afirma que estos v_i son linealmente independientes. Concluimos, por tanto, que $v_i = 0$ para todo i. ■

Teorema 1.8.

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V, y sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ valores propios distintos de T. Para cada $i = 1, \ldots, k$, sea S_i un subconjunto finito y linealmente independiente del subespacio propio E_{λ_i}. Entonces $S = S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_k$ es un subconjunto linealmente independiente de V.

Demostración. Para cada i, escribamos $S_i = \{v_{i1}, v_{i2}, \ldots, v_{in_i}\}$, de modo que $S = \{v_{ij} : 1 \leq j \leq n_i,\ 1 \leq i \leq k\}$. Consideremos escalares $\{a_{ij}\}$ tales que

$$\sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} a_{ij} v_{ij} = 0.$$

Para cada i, sea

$$w_i = \sum_{j=1}^{n_i} a_{ij} v_{ij}.$$

Entonces $w_i \in E_{\lambda_i}$ para cada i, y $w_1 + \cdots + w_k = 0$. Por el lema anterior, $w_i = 0$ para todo i. Pero cada S_i es linealmente independiente, así que $a_{ij} = 0$ para todos i, j. Concluimos que S es linealmente independiente. ■

El teorema anterior nos indica cómo construir un conjunto linealmente independiente de vectores propios: basta reunir bases de cada uno de los subespacios propios. El siguiente teorema nos dice cuándo el conjunto resultante es una base de todo el espacio.

Teorema 1.9.

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita tal que el polinomio característico de T se escinde. Sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ los valores propios distintos de T. Entonces:

(a) T es diagonalizable si y solo si la multiplicidad de λ_i es igual a $\dim(E_{\lambda_i})$ para todo i.

(b) Si T es diagonalizable y $\mathcal{G}_i$ es una base ordenada de E_{λ_i} para cada i, entonces $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$ es una base ordenada de V formada por vectores propios de T.

Demostración. Para cada i, sea m_i la multiplicidad de λ_i, $d_i = \dim(E_{\lambda_i})$, y $n = \dim(V)$.

Supongamos primero que T es diagonalizable. Sea $\mathcal{B}$ una base de V formada por vectores propios de T. Para cada i, sea $\mathcal{B}_i = \mathcal{B} \cap E_{\lambda_i}$ el conjunto de vectores de $\mathcal{B}$ que son vectores propios correspondientes a λ_i, y sea n_i el número de vectores en $\mathcal{B}_i$. Entonces $n_i \leq d_i$ para cada i, pues $\mathcal{B}_i$ es un subconjunto linealmente independiente de un subespacio de dimensión d_i; y $d_i \leq m_i$ por el Teorema 1.7. Los n_i suman n porque $\mathcal{B}$ tiene n vectores; los m_i también suman n, pues el grado del polinomio característico de T es igual a la suma de las multiplicidades de los valores propios. Así,

$$n = \sum_{i=1}^{k} n_i \leq \sum_{i=1}^{k} d_i \leq \sum_{i=1}^{k} m_i = n.$$

Se sigue que $\sum_{i=1}^{k}(m_i - d_i) = 0$. Como $(m_i - d_i) \geq 0$ para todo i, concluimos que $m_i = d_i$ para todo i.

Recíprocamente, supongamos que $m_i = d_i$ para todo i; probamos simultáneamente que T es diagonalizable y (b). Para cada i, sea $\mathcal{G}_i$ una base ordenada de E_{λ_i}, y sea $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$. Por el Teorema 1.8, $\mathcal{G}$ es linealmente independiente. Más aún, como $d_i = m_i$ para todo i, $\mathcal{G}$ contiene

$$\sum_{i=1}^{k} d_i = \sum_{i=1}^{k} m_i = n$$

vectores. Por lo tanto $\mathcal{G}$ es una base ordenada de V formada por vectores propios de T, y concluimos que T es diagonalizable. ■

Este teorema completa nuestro estudio del problema de diagonalización. Resumimos nuestros resultados.

Prueba para la diagonalización

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión n. Entonces T es diagonalizable si y solo si se cumplen las siguientes dos condiciones:

1. El polinomio característico de T se escinde.
2. Para cada valor propio λ de T, la multiplicidad de λ es igual a $n - \mathrm{rg}(T - \lambda I)$.

Estas mismas condiciones pueden usarse para probar si una matriz cuadrada A es diagonalizable, pues la diagonalizabilidad de A equivale a la de L_A.

Si T es un operador diagonalizable y $\mathcal{G}_1, \ldots, \mathcal{G}_k$ son bases ordenadas de los subespacios propios de T, entonces la unión $\mathcal{B} = \mathcal{G}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$ es una base ordenada de V formada por vectores propios de T, y por tanto $[T]_{\mathcal{B}}$ es diagonal.

Al probar si T es diagonalizable, suele ser más sencillo elegir una base conveniente $\mathcal{A}$ para V y trabajar con $B = [T]_{\mathcal{A}}$. Si el polinomio característico de B se escinde, se usa entonces la condición 2 anterior

para verificar si la multiplicidad de cada valor propio *repetido* de B coincide con $n - \text{rg}(B - \lambda I)$. (Por el Teorema 1.7, la condición 2 se cumple automáticamente para los valores propios de multiplicidad uno.) Si esto ocurre, entonces B, y por tanto T, es diagonalizable.

Si T es diagonalizable y se desea una base $\mathcal{B}$ de V formada por vectores propios de T, se encuentra primero una base para cada subespacio propio de B. La unión de estas bases es una base $\mathcal{G}$ de F^n formada por vectores propios de B. Cada vector de $\mathcal{G}$ es el vector de coordenadas, respecto a $\mathcal{A}$, de un vector propio de T. El conjunto formado por estos n vectores propios de T es la base $\mathcal{B}$ buscada.

Más aún, si A es una matriz diagonalizable de tamaño $n \times n$, podemos usar el hecho de que si Q es la matriz cuyas columnas son los vectores de una base de F^n formada por vectores propios de A, entonces Q es invertible y $D = Q^{-1}AQ$ es diagonal, con entradas diagonales los valores propios de A correspondientes a las columnas de Q.

A continuación consideramos algunos ejemplos que ilustran las ideas anteriores.

Ejemplo 1.12

Probamos la diagonalizabilidad de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

El polinomio característico de A es $\det(A - tI) = -(t-4)(t-3)^2$, el cual se escinde, así que se satisface la condición 1 de la prueba de diagonalización. Además A tiene valores propios $\lambda_1 = 4$ y $\lambda_2 = 3$, con multiplicidades 1 y 2, respectivamente. Como λ_1 tiene multiplicidad 1, la condición 2 se satisface para λ_1. Basta entonces verificar la condición 2 para λ_2. Como

$$A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene rango 2, se tiene $3 - \text{rg}(A - \lambda_2 I) = 1$, lo cual no coincide con la multiplicidad de λ_2. Por tanto la condición 2 falla para λ_2, y A no es diagonalizable. ▲

Ejemplo 1.13

Sea T el operador lineal sobre $P_2(\mathbb{R})$ definido por

$$T(f(x)) = f(1) + f'(0)x + (f'(0) + f''(0))x^2.$$

Probamos primero si T es diagonalizable. Sea $\mathcal{A}$ la base canónica de $P_2(\mathbb{R})$, y sea $B = [T]_{\mathcal{A}}$. Entonces

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de B, y por tanto de T, es $-(t-1)^2(t-2)$, el cual se escinde. Así, B

tiene valores propios $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$, con multiplicidades 2 y 1, respectivamente. La condición 2 se satisface para λ_2 porque tiene multiplicidad 1. Basta entonces verificar la condición 2 para $\lambda_1 = 1$. Para esto,

$$3 - \operatorname{rg}(B - \lambda_1 I) = 3 - \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2,$$

que coincide con la multiplicidad de λ_1. Por lo tanto, T es diagonalizable.

Encontramos ahora una base ordenada $\mathcal{G}$ de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de B. Consideramos cada valor propio por separado.

El subespacio propio correspondiente a $\lambda_1 = 1$ es

$$E_{\lambda_1} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \right\},$$

el cual es el espacio solución del sistema $x_2 + x_3 = 0$, y tiene como base

$$\mathcal{G}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

El subespacio propio correspondiente a $\lambda_2 = 2$ es

$$E_{\lambda_2} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \right\},$$

el espacio solución del sistema $-x_1 + x_2 + x_3 = 0,\ x_2 = 0$, con base

$$\mathcal{G}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Sea

$$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Entonces $\mathcal{G}$ es una base ordenada de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de B.

Finalmente, observamos que los vectores de $\mathcal{G}$ son los vectores de coordenadas, respecto a $\mathcal{A}$, de los vectores del conjunto

$$\mathcal{B} = \{1,\ -x + x^2,\ 1 + x^2\},$$

que es una base ordenada de $P_2(\mathbb{R})$ formada por vectores propios de T. Así,

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

▲

El siguiente ejemplo es una aplicación de la diagonalización.

Ejemplo 1.14

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Mostramos que A es diagonalizable y encontramos una matriz Q de tamaño 2×2 tal que $Q^{-1}AQ$ sea diagonal. Después mostramos cómo usar este resultado para calcular A^n para cualquier entero positivo n.

El polinomio característico de A es $(t-1)(t-2)$, así que A tiene dos valores propios distintos, $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$. Aplicando el corolario al Teorema 1.5 al operador L_A, vemos que A es diagonalizable. Más aún,

$$\mathcal{G}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{y} \quad \mathcal{G}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

son bases de los subespacios propios E_{λ_1} y E_{λ_2}, respectivamente. Por tanto

$$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

es una base ordenada de $\mathbb{R}^2$ formada por vectores propios de A. Sea

$$Q = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

la matriz cuyas columnas son los vectores de $\mathcal{G}$. Entonces, por el hecho enunciado al inicio de esta subsección,

$$D = Q^{-1}AQ = [L_A]_{\mathcal{G}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar A^n, con n un entero positivo cualquiera, observemos que $A = QDQ^{-1}$. Por tanto

$$\begin{aligned} A^n &= (QDQ^{-1})^n \\ &= (QDQ^{-1})(QDQ^{-1})\cdots(QDQ^{-1}) \\ &= QD^nQ^{-1} \\ &= Q\begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} Q^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2-2^n & 2-2^{n+1} \\ -1+2^n & -1+2^{n+1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

▲

Sistemas de ecuaciones diferenciales

Consideremos el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned} x_1' &= 3x_1 + x_2 + x_3 \\ x_2' &= 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \\ x_3' &= -x_1 - x_2 + x_3, \end{aligned}$$

donde, para cada i, $x_i = x_i(t)$ es una función real diferenciable de la variable real t. Claramente este sistema tiene una solución, a saber, aquella en la que cada $x_i(t)$ es la función cero. Determinamos todas las soluciones de este sistema.

Sea $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ la función definida por

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}.$$

La **derivada** de x, denotada x', se define por

$$x'(t) = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \\ x_3'(t) \end{pmatrix}.$$

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

la matriz de coeficientes del sistema dado, de modo que podemos reescribir el sistema como la ecuación matricial $x' = Ax$.

Se puede verificar que, para

$$Q = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

se tiene $Q^{-1}AQ = D$. Sustituyendo $A = QDQ^{-1}$ en $x' = Ax$ obtenemos $x' = QDQ^{-1}x$, o equivalentemente, $Q^{-1}x' = DQ^{-1}x$. La función $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ definida por $y(t) = Q^{-1}x(t)$ es diferenciable, y $y' = Q^{-1}x'$. Así, el sistema original puede escribirse como $y' = Dy$.

Como D es una matriz diagonal, el sistema $y' = Dy$ es fácil de resolver. Escribiendo

$$y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix},$$

podemos reescribir $y' = Dy$ como

$$\begin{pmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \\ y_3'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y_1(t) \\ 2y_2(t) \\ 4y_3(t) \end{pmatrix}.$$

Las tres ecuaciones

$$\begin{aligned} y_1' &= 2y_1 \\ y_2' &= 2y_2 \\ y_3' &= 4y_3 \end{aligned}$$

son independientes entre sí, y por tanto pueden resolverse por separado. Como vimos en un ejemplo de la sección anterior, la solución general de estas ecuaciones es $y_1(t) = c_1e^{2t}$, $y_2(t) = c_2e^{2t}$ y $y_3(t) = c_3e^{4t}$, donde c_1, c_2, c_3 son constantes arbitrarias. Finalmente,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} = x(t) = Qy(t) &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1e^{2t} \\ c_2e^{2t} \\ c_3e^{4t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -c_1e^{2t} - c_3e^{4t} \\ -c_2e^{2t} - 2c_3e^{4t} \\ c_1e^{2t} + c_2e^{2t} + c_3e^{4t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

nos da la solución general del sistema original. Observemos que esta solución puede escribirse como

$$x(t) = e^{2t}\left[c_1\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right] + e^{4t}\left[c_3\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right].$$

Las expresiones entre corchetes son vectores arbitrarios de E_{λ_1} y E_{λ_2}, respectivamente, donde $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 4$. Así, la solución general del sistema original es $x(t) = e^{2t}z_1 + e^{4t}z_2$, donde $z_1 \in E_{\lambda_1}$ y

$z_2 \in E_{\lambda_2}$.

Sumas directas

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita. Existe una manera de descomponer V en subespacios más simples que ofrece información sobre el comportamiento de T. Este enfoque es especialmente útil para operadores no diagonalizables. En el caso de operadores diagonalizables, los subespacios más simples son los subespacios propios del operador.

Definición 1.8 (Suma de subespacios)**.**

Sean $W_1, W_2, \ldots, W_k$ subespacios de un espacio vectorial V. Se define la **suma** de estos subespacios como el conjunto

$$\{v_1 + v_2 + \cdots + v_k : v_i \in W_i \text{ para } 1 \leq i \leq k\},$$

el cual se denota por $W_1 + W_2 + \cdots + W_k$ o $\sum_{i=1}^{k} W_i$.

No es difícil verificar que la suma de subespacios de un espacio vectorial es también un subespacio.

Ejemplo 1.15

Sea $V = \mathbb{R}^3$, sea W_1 el plano xy, y sea W_2 el plano yz. Entonces $\mathbb{R}^3 = W_1 + W_2$, pues para cualquier vector $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$,

$$(a, b, c) = (a, 0, 0) + (0, b, c),$$

donde $(a, 0, 0) \in W_1$ y $(0, b, c) \in W_2$. ▲

Observemos que, en el ejemplo anterior, la representación de (a, b, c) como suma de vectores de W_1 y W_2 no es única. Por ejemplo, $(a, b, c) = (a, b, 0) + (0, 0, c)$ es otra representación. Como con frecuencia nos interesan las sumas para las cuales estas representaciones son únicas, introducimos una condición que garantiza esta propiedad.

Definición 1.9 (Suma directa)**.**

Sean $W_1, W_2, \ldots, W_k$ subespacios de un espacio vectorial V. Decimos que V es la **suma directa** de los subespacios $W_1, \ldots, W_k$, y escribimos $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k$, si

$$V = \sum_{i=1}^{k} W_i$$

y

$$W_j \cap \sum_{i \neq j} W_i = \{0\} \quad \text{para cada } j \ (1 \leq j \leq k).$$

Ejemplo 1.16

Sea $V = \mathbb{R}^4$, $W_1 = \{(a, b, 0, 0) : a, b \in \mathbb{R}\}$, $W_2 = \{(0, 0, c, 0) : c \in \mathbb{R}\}$, y $W_3 = \{(0, 0, 0, d) : d \in \mathbb{R}\}$. Para cualquier $(a, b, c, d) \in V$,

$$(a, b, c, d) = (a, b, 0, 0) + (0, 0, c, 0) + (0, 0, 0, d) \in W_1 + W_2 + W_3.$$

Así,

$$V = \sum_{i=1}^{3} W_i.$$

Para mostrar que V es la suma directa de W_1, W_2 y W_3, debemos probar que

$$W_1 \cap (W_2 + W_3) = W_2 \cap (W_1 + W_3) = W_3 \cap (W_1 + W_2) = \{0\}.$$

Pero estas igualdades son evidentes, así que $V = W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$. ▲

Teorema 1.10.

Sean $W_1, \ldots, W_k$ subespacios de un espacio vectorial V de dimensión finita. Las siguientes condiciones son equivalentes:

(a) $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k$.

(b) $V = \sum_{i=1}^{k} W_i$, y para cualesquiera vectores $v_1, \ldots, v_k$ con $v_i \in W_i$ $(1 \leq i \leq k)$, si $v_1 + \cdots + v_k = 0$, entonces $v_i = 0$ para todo i.

(c) Todo vector $v \in V$ puede escribirse de manera única como $v = v_1 + \cdots + v_k$, con $v_i \in W_i$.

(d) Si $\mathcal{G}_i$ es una base ordenada de W_i $(1 \leq i \leq k)$, entonces $\mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$ es una base ordenada de V.

(e) Para cada $i = 1, \ldots, k$, existe una base ordenada $\mathcal{G}_i$ de W_i tal que $\mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$ es una base ordenada de V.

Demostración. Probamos que (a)⇒(b)⇒(c)⇒(d)⇒(e)⇒(a).

(a) ⇒ (b). Supongamos (a). Claramente $V = \sum_{i=1}^{k} W_i$. Sean $v_1, \ldots, v_k$ vectores tales que $v_i \in W_i$ para todo i y $v_1 + \cdots + v_k = 0$. Para cualquier j,

$$-v_j = \sum_{i \neq j} v_i \in \sum_{i \neq j} W_i.$$

Pero $-v_j \in W_j$, así que

$$-v_j \in W_j \cap \sum_{i \neq j} W_i = \{0\}.$$

Por tanto $v_j = 0$, probando (b).

(b) ⇒ (c). Supongamos (b), y sea $v \in V$. Por (b), existen vectores $v_1, \ldots, v_k$ con $v_i \in W_i$ tales que $v = v_1 + \cdots + v_k$. Debemos mostrar que esta representación es única. Supongamos también que $v = w_1 + \cdots + w_k$, con $w_i \in W_i$ para todo i. Entonces

$$(v_1 - w_1) + (v_2 - w_2) + \cdots + (v_k - w_k) = 0,$$

y como $v_i - w_i \in W_i$ para todo i, (b) implica que $v_i - w_i = 0$ para todo i. Así $v_i = w_i$ para todo i, probando la unicidad de la representación.

(c) ⇒ (d). Supongamos (c). Para cada i, sea $\mathcal{G}_i$ una base ordenada de W_i. Como $V = \sum_{i=1}^{k} W_i$ por (c), se sigue que $\mathcal{G}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$ genera a V. Para mostrar que este conjunto es linealmente independiente, consideremos vectores $v_{ij} \in \mathcal{G}_i$ $(j = 1, \ldots, m_i;\ i = 1, \ldots, k)$ y escalares a_{ij} tales que

$$\sum_{i,j} a_{ij} v_{ij} = 0.$$

Para cada i, sea

$$w_i = \sum_{j=1}^{m_i} a_{ij} v_{ij}.$$

Entonces, para cada i, $w_i \in \langle \mathcal{G}_i \rangle = W_i$, y

$$w_1 + w_2 + \cdots + w_k = \sum_{i,j} a_{ij} v_{ij} = 0.$$

Como $0 \in W_i$ para cada i, y $0 + 0 + \cdots + 0 = w_1 + \cdots + w_k$, (c) implica que $w_i = 0$ para todo i. Así,

$$0 = w_i = \sum_{j=1}^{m_i} a_{ij} v_{ij}$$

para cada i. Pero cada $\mathcal{G}_i$ es linealmente independiente, así que $a_{ij} = 0$ para todos i, j. En consecuencia $\mathcal{G}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$ es linealmente independiente y, por tanto, es una base de V.

(d) ⇒ (e). Es inmediato de (d).

(e) ⇒ (a). Finalmente, supongamos (e). Para cada i, sea $\mathcal{G}_i$ una base ordenada de W_i tal que $\mathcal{G}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$ es una base ordenada de V. Entonces

$$\begin{aligned} V &= \langle \mathcal{G}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k \rangle \\ &= \langle \mathcal{G}_1 \rangle + \cdots + \langle \mathcal{G}_k \rangle = \sum_{i=1}^{k} W_i, \end{aligned}$$

pues el generado de una unión de conjuntos es la suma de sus generados. Fijemos j $(1 \leq j \leq k)$, y supongamos que, para algún vector no nulo $v \in V$,

$$v \in W_j \cap \sum_{i \neq j} W_i.$$

Entonces

$$v \in W_j = \langle \mathcal{G}_j \rangle \quad \text{y} \quad v \in \sum_{i \neq j} W_i = \langle \textstyle\bigcup_{i \neq j} \mathcal{G}_i \rangle.$$

Así, v es una combinación lineal no trivial tanto de $\mathcal{G}_j$ como de $\bigcup_{i \neq j} \mathcal{G}_i$, de modo que v puede expresarse como combinación lineal de $\mathcal{G}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$ de más de una manera. Pero esto contradice la independencia lineal de $\mathcal{G}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$, pues en un conjunto linealmente independiente todo vector de su generado se escribe de manera única como combinación lineal de sus elementos. Concluimos que

$$W_j \cap \sum_{i \neq j} W_i = \{0\},$$

lo cual prueba (a). ■

Teorema 1.11.

Un operador lineal T sobre un espacio vectorial V de dimensión finita es diagonalizable si y solo si V es la suma directa de los subespacios propios de T.

Demostración. Sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ los valores propios distintos de T.

Supongamos primero que T es diagonalizable, y para cada i elijamos una base ordenada $\mathcal{G}_i$ del subespacio propio E_{λ_i}. Por el Teorema 1.9, $\mathcal{G}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$ es una base de V, y por tanto, por el teorema anterior, V es la suma directa de los E_{λ_i}.

Recíprocamente, supongamos que V es la suma directa de los subespacios propios de T. Para cada i, elijamos una base ordenada $\mathcal{G}_i$ de E_{λ_i}. Por el teorema anterior, la unión $\mathcal{G}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{G}_k$ es una base de V. Como esta base está formada por vectores propios de T, concluimos que T es diagonalizable. ■

Ejemplo 1.17

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^4$ definido por

$$T(a, b, c, d) = (a, b, 2c, 3d).$$

Se verifica fácilmente que T es diagonalizable, con valores propios $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ y $\lambda_3 = 3$. Más aún, los subespacios propios correspondientes coinciden con los subespacios W_1, W_2, W_3 de un ejemplo anterior. Así, el teorema anterior nos da otra prueba de que $\mathbb{R}^4 = W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$. ▲

1.3. Límites de matrices y cadenas de Markov

En esta sección aplicamos lo que hemos aprendido en este capítulo para estudiar el *límite* de una sucesión de potencias $A, A^2, \ldots, A^n, \ldots$, donde A es una matriz cuadrada con entradas complejas. Estas sucesiones, y sus límites, tienen aplicaciones prácticas en las ciencias naturales y sociales.

Suponemos familiaridad con los límites de sucesiones de números reales. El límite de una sucesión de números complejos $\{z_m : m = 1, 2, \ldots\}$ puede definirse en términos de los límites de las sucesiones de sus partes real e imaginaria: si $z_m = r_m + is_m$, donde r_m y s_m son números reales, e i es el número imaginario tal que $i^2 = -1$, entonces

$$\lim_{m\to\infty} z_m = \lim_{m\to\infty} r_m + i \lim_{m\to\infty} s_m,$$

siempre que $\lim_{m\to\infty} r_m$ y $\lim_{m\to\infty} s_m$ existan.

Definición 1.10 (Límite de una sucesión de matrices)**.**

Sean $L, A_1, A_2, \ldots$ matrices de tamaño $n \times p$ con entradas complejas. Se dice que la sucesión $A_1, A_2, \ldots$ **converge** a la matriz L, llamada el **límite** de la sucesión, si

$$\lim_{m\to\infty} (A_m)_{ij} = L_{ij}$$

para todo $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq p$. Para indicar que L es el límite de la sucesión, escribimos

$$\lim_{m\to\infty} A_m = L.$$

Ejemplo 1.18

Si

$$A_m = \begin{pmatrix} 1 - \dfrac{1}{m} & \left(-\dfrac{3}{4}\right)^m & \dfrac{3m^2}{m^2+1} + i\left(\dfrac{2m+1}{m-1}\right) \\ \left(\dfrac{i}{2}\right)^m & 2 & \left(1 + \dfrac{1}{m}\right)^m \end{pmatrix},$$

entonces

$$\lim_{m\to\infty} A_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3+2i \\ 0 & 2 & e \end{pmatrix},$$

donde e es la base del logaritmo natural. ▲

Una propiedad sencilla, pero importante, de los límites de matrices está contenida en el siguiente teorema. Obsérvese la analogía con la propiedad familiar de los límites de sucesiones de números reales que afirma que, si $\lim_{m\to\infty} a_m$ existe, entonces $\lim_{m\to\infty} ca_m = c\,(\lim_{m\to\infty} a_m)$.

Teorema 1.12.

Sea $A_1, A_2, \ldots$ una sucesión de matrices $n \times p$ con entradas complejas que converge a la matriz L. Entonces, para cualesquiera $P \in M_{r\times n}(\mathbb{C})$ y $Q \in M_{p\times s}(\mathbb{C})$,

$$\lim_{m\to\infty} PA_m = PL \qquad \text{y} \qquad \lim_{m\to\infty} A_m Q = LQ.$$

Demostración. Para cualesquiera i $(1 \leq i \leq r)$ y j $(1 \leq j \leq p)$,

$$\lim_{m\to\infty} (PA_m)_{ij} = \lim_{m\to\infty} \sum_{k=1}^{n} P_{ik}(A_m)_{kj} = \sum_{k=1}^{n} P_{ik} \cdot \lim_{m\to\infty} (A_m)_{kj} = \sum_{k=1}^{n} P_{ik}L_{kj} = (PL)_{ij}.$$

Por tanto $\lim_{m\to\infty} PA_m = PL$. La demostración de que $\lim_{m\to\infty} A_m Q = LQ$ es análoga. ■

Corolario 1.2.

Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ tal que $\lim_{m\to\infty} A^m = L$. Entonces, para cualquier matriz invertible $Q \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$,

$$\lim_{m\to\infty} (QAQ^{-1})^m = QLQ^{-1}.$$

Demostración. Como

$$(QAQ^{-1})^m = (QAQ^{-1})(QAQ^{-1})\cdots(QAQ^{-1}) = QA^mQ^{-1},$$

tenemos, por el teorema anterior (aplicado dos veces),

$$\lim_{m\to\infty} (QAQ^{-1})^m = \lim_{m\to\infty} QA^mQ^{-1} = Q\left(\lim_{m\to\infty} A^m\right)Q^{-1} = QLQ^{-1}.$$

■

En la discusión que sigue, encontraremos con frecuencia el conjunto

$$S = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1 \text{ o } \lambda = 1\}.$$

Geométricamente, este conjunto consiste del número complejo 1 y del interior del disco unitario (el disco de radio 1 centrado en el origen). Este conjunto es de interés porque, si λ es un número complejo, entonces $\lim_{m\to\infty} \lambda^m$ existe si y solo si $\lambda \in S$. Este hecho, obviamente cierto si λ es real, también puede probarse para números complejos.

El siguiente resultado importante da condiciones necesarias y suficientes para la existencia del tipo de límite bajo consideración.

Teorema 1.13.

Sea A una matriz cuadrada con entradas complejas. Entonces $\lim_{m\to\infty} A^m$ existe si y solo si se cumplen ambas condiciones siguientes:

(a) Todo valor propio de A está contenido en S.

(b) Si 1 es valor propio de A, entonces la dimensión del subespacio propio correspondiente a 1 es igual a la multiplicidad de 1 como valor propio de A.

Demostración. La necesidad de la condición (a) se justifica fácilmente. Supongamos que λ es un valor propio de A tal que $\lambda \notin S$, y sea v un vector propio de A correspondiente a λ. Viendo a v como una matriz $n \times 1$, tenemos, por el Teorema 1.12,

$$\lim_{m\to\infty} (A^m v) = \left(\lim_{m\to\infty} A^m\right) v = Lv,$$

donde $L = \lim_{m\to\infty} A^m$. Pero $\lim_{m\to\infty}(A^m v) = \lim_{m\to\infty}(\lambda^m v)$ diverge, porque $\lim_{m\to\infty} \lambda^m$ no existe al no estar λ en S. Por tanto, si $\lim_{m\to\infty} A^m$ existe, debe cumplirse la condición (a).

La necesidad de la condición (b) no la demostramos aquí. Para apreciar por qué falla si se omite esta condición, consideremos la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

cuyo polinomio característico es $(t-1)^2$; así, B tiene al 1 como valor propio con multiplicidad 2. Se verifica fácilmente que $\dim(E_1) = 1$ para B, de modo que la condición (b) falla. Por inducción sobre m se muestra que

$$B^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

para todo entero $m \geq 1$ (en efecto, $B^1 = B$ coincide con la fórmula, y si $B^m = \left(\begin{smallmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, entonces $B^{m+1} = B^m B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & m+1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$). Por tanto $\lim_{m\to\infty} B^m$ no existe. La demostración completa de la necesidad de la condición (b), así como la de la suficiencia de ambas condiciones, requiere la teoría de la forma canónica de Jordan, que se estudiará en un curso posterior y queda fuera del alcance de este capítulo. ■

En la mayoría de las aplicaciones que involucran límites de matrices, la matriz es diagonalizable, con lo que la condición (b) del teorema anterior se satisface automáticamente. En este caso, dicho teorema se reduce al siguiente, que puede probarse con los resultados que ya tenemos disponibles.

Teorema 1.14.

Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ que satisface las siguientes dos condiciones:

(I) Todo valor propio de A está contenido en S.

(II) A es diagonalizable.

Entonces $\lim_{m\to\infty} A^m$ existe.

Demostración. Como A es diagonalizable, existe una matriz invertible Q tal que $Q^{-1}AQ = D$ es una matriz diagonal. Supongamos

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Como $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son los valores propios de A, la condición (i) exige que, para cada i, $\lambda_i = 1$ o $|\lambda_i| < 1$. Así,

$$\lim_{m\to\infty} \lambda_i^m = \begin{cases} 1 & \text{si } \lambda_i = 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Pero como

$$D^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^m & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^m \end{pmatrix},$$

la sucesión $D, D^2, \ldots$ converge a un límite L. Por tanto,

$$\lim_{m\to\infty} A^m = \lim_{m\to\infty} (QDQ^{-1})^m = QLQ^{-1}$$

por el Corolario 1.2. ■

La técnica empleada para calcular $\lim_{m\to\infty} A^m$ en la demostración del teorema anterior puede emplearse en cálculos reales, como ilustramos a continuación. Sea

$$A = \begin{pmatrix} \frac{7}{4} & -\frac{9}{4} & -\frac{15}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{7}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & -\frac{9}{4} & -\frac{11}{4} \end{pmatrix}.$$

Usando los métodos de las Secciones 1.1 y 1.2, obtenemos

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

tales que $Q^{-1}AQ = D$. Por tanto

$$\begin{aligned} \lim_{m\to\infty} A^m &= \lim_{m\to\infty} (QD^mQ^{-1}) = Q\left(\lim_{m\to\infty} D^m\right)Q^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ -5 & 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

A continuación consideramos una aplicación que usa el límite de las potencias de una matriz. Supongamos que la población de cierta área metropolitana permanece constante, pero hay un movimiento continuo de personas entre la ciudad y los suburbios. Específicamente, sean las entradas de la siguiente matriz A las probabilidades de que alguien que vive en la ciudad o en los suburbios el 1 de enero viva en cada región el 1 de enero del año siguiente.

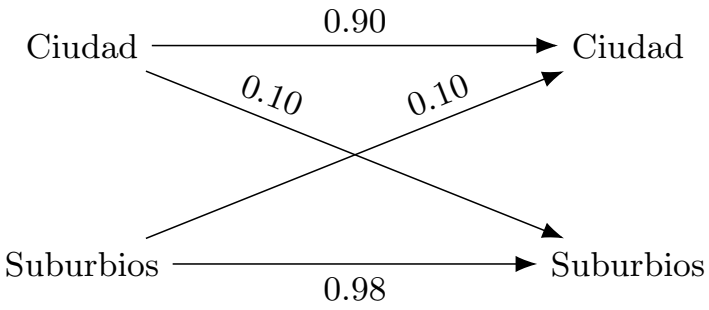
	Actualmente en la ciudad	Actualmente en los suburbios	
El próximo año en la ciudad	0,90	0,02	$= A.$
El próximo año en los suburbios	0,10	0,98	

Por ejemplo, la probabilidad de que alguien que vive en la ciudad (el 1 de enero) viva en los suburbios el año siguiente es 0,10. Como las entradas de A son probabilidades, son no negativas; y como suponemos que la población del área metropolitana es constante, la suma de las entradas de cada columna de A debe ser 1.

Definición 1.11 (Matriz de transición)**.**

Una matriz cuadrada se llama **matriz de transición** o **matriz estocástica** si sus entradas son no negativas y las entradas de cada columna suman 1. Para una matriz de transición M de tamaño $n \times n$, los renglones y las columnas corresponden a n **estados**, y la entrada M_{ij} representa la probabilidad de pasar del estado j al estado i en una **etapa**.

En nuestro ejemplo hay dos estados (residir en la ciudad y residir en los suburbios). Así, por ejemplo, A_{21} es la probabilidad de pasar de la ciudad a los suburbios en una etapa, es decir, en un año. Determinamos ahora la probabilidad de que un residente de la ciudad viva en los suburbios después de 2 años. Hay dos formas distintas en que puede ocurrir tal cambio: permanecer en la ciudad durante 1 año y luego mudarse a los suburbios, o mudarse a los suburbios durante el primer año y permanecer ahí el segundo año. (Véase la siguiente figura.)



La probabilidad de que un habitante de la ciudad permanezca en la ciudad durante el primer año es 0,90, mientras que la probabilidad de que se mude a los suburbios durante el primer año es 0,10. Por tanto, la probabilidad de que un habitante de la ciudad permanezca en la ciudad el primer año y luego se mude a los suburbios el segundo año es el producto (0,90)(0,10). Análogamente, la probabilidad de que un habitante de la ciudad se mude a los suburbios el primer año y permanezca ahí el segundo año es el producto (0,10)(0,98). Así, la probabilidad de que un habitante de la ciudad viva en los suburbios después de 2 años es la suma de estos productos, $(0{,}90)(0{,}10)+(0{,}10)(0{,}98) = 0{,}188$. Observemos que este número se obtiene mediante el mismo cálculo que produce $(A^2)_{21}$, y por tanto $(A^2)_{21}$ representa la probabilidad de que un habitante de la ciudad viva en los suburbios después de 2 años. En general, para cualquier matriz de transición M, la entrada $(M^m)_{ij}$ representa la probabilidad de pasar del estado j al estado i en m etapas.

Supongamos además que el 70 % de la población de 2000 del área metropolitana vivía en la ciudad y el 30 % vivía en los suburbios. Registramos estos datos como un vector columna:

$$\begin{matrix}\text{Proporción de habitantes de la ciudad}\\ \text{Proporción de residentes de los suburbios}\end{matrix}\qquad \begin{pmatrix}0{,}70\\0{,}30\end{pmatrix} = P.$$

Los renglones del vector P corresponden a los estados de residir en la ciudad y residir en los suburbios, respectivamente, en el mismo orden que en la matriz de transición A. Observemos también que el vector columna P tiene entradas no negativas que suman 1.

Definición 1.12 (Vector de probabilidad)**.**

Un vector columna con entradas no negativas cuya suma es 1 se llama **vector de probabilidad**.

En el vector AP, la primera coordenada es la suma $(0{,}90)(0{,}70) + (0{,}02)(0{,}30)$. El primer término de esta suma, $(0{,}90)(0{,}70)$, representa la proporción de la población de 2000 que permaneció en la ciudad durante el año siguiente, y el segundo término, $(0{,}02)(0{,}30)$, representa la proporción que se mudó a la ciudad durante el año siguiente. Por tanto, la primera coordenada de AP representa la proporción de la población metropolitana que vivía en la ciudad en 2001. Análogamente, la segunda coordenada de

$$AP = \begin{pmatrix}0{,}636\\0{,}364\end{pmatrix}$$

representa la proporción de la población metropolitana que vivía en los suburbios en 2001. Este

argumento puede extenderse fácilmente para mostrar que las coordenadas de

$$A^2P = A(AP) = \begin{pmatrix} 0{,}57968 \\ 0{,}42032 \end{pmatrix}$$

representan las proporciones de la población metropolitana que vivían en cada región en 2002. En general, las coordenadas de A^mP representan la proporción de la población metropolitana que vivirá en la ciudad y en los suburbios, respectivamente, después de m etapas (m años después de 2000).

¿Se despoblará eventualmente la ciudad si esta tendencia continúa? Es natural definir la proporción eventual de habitantes de la ciudad y de los suburbios, respectivamente, como las coordenadas de $\lim_{m\to\infty} A^mP$. Calculamos ahora este límite. Es fácil ver que A es diagonalizable, y que existen una matriz invertible Q y una matriz diagonal D tales que $Q^{-1}AQ = D$. De hecho,

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0{,}88 \end{pmatrix}.$$

Por tanto

$$L = \lim_{m\to\infty} A^m = \lim_{m\to\infty} QD^mQ^{-1} = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{5}{6} & \frac{5}{6} \end{pmatrix}.$$

En consecuencia,

$$\lim_{m\to\infty} A^mP = LP = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{5}{6} \end{pmatrix}.$$

Así, eventualmente, $\frac{1}{6}$ de la población vivirá en la ciudad y $\frac{5}{6}$ vivirá en los suburbios cada año. Observemos que el vector LP satisface $A(LP) = LP$. Por tanto, LP es a la vez un vector de probabilidad y un vector propio de A correspondiente al valor propio 1. Como el subespacio propio de A correspondiente al valor propio 1 tiene dimensión uno, este es el único vector propio de esta forma, y por tanto es independiente de la elección inicial del vector de probabilidad P. (De hecho, si la población de 2000 del área metropolitana hubiera consistido enteramente de habitantes de la ciudad, el resultado límite habría sido el mismo.)

En el análisis del problema ciudad-suburbios, dimos interpretaciones probabilísticas de A^2 y AP, mostrando que A^2 es una matriz de transición y que AP es un vector de probabilidad. De hecho, el producto de dos matrices de transición cualesquiera es una matriz de transición, y el producto de cualquier matriz de transición con un vector de probabilidad es un vector de probabilidad. Estos hechos son un corolario sencillo del siguiente teorema, que caracteriza a las matrices de transición y a los vectores de probabilidad.

Teorema 1.15.

Sea M una matriz $n \times n$ con entradas reales no negativas, sea v un vector columna en $\mathbb{R}^n$ con coordenadas no negativas, y sea $u \in \mathbb{R}^n$ el vector columna cuya coordenada es 1 en cada entrada. Entonces:

(a) M es una matriz de transición si y solo si $M^tu = u$.

(b) v es un vector de probabilidad si y solo si $u^tv = (1)$.

Demostración. (a) Para cada j $(1 \leq j \leq n)$,

$$(M^t u)_j = \sum_{i=1}^{n} (M^t)_{ji} u_i = \sum_{i=1}^{n} M_{ij} \cdot 1 = \sum_{i=1}^{n} M_{ij},$$

que es precisamente la suma de la columna j de M. Como las entradas de M son no negativas por hipótesis, M es una matriz de transición (es decir, la suma de cada columna es 1) si y solo si $(M^t u)_j = u_j = 1$ para todo j, es decir, si y solo si $M^t u = u$.

(b) $u^t v = \sum_{i=1}^{n} v_i$, la suma de las entradas de v. Como v tiene coordenadas no negativas por hipótesis, v es un vector de probabilidad (es decir, la suma de sus entradas es 1) si y solo si $u^t v = (1)$. ■

Corolario 1.3.

(a) El producto de dos matrices de transición $n \times n$ es una matriz de transición $n \times n$. En particular, cualquier potencia de una matriz de transición es una matriz de transición.

(b) El producto de una matriz de transición y un vector de probabilidad es un vector de probabilidad.

Demostración. (a) Sean M, N matrices de transición $n \times n$. Como M y N tienen entradas no negativas, también las tiene MN. Además, usando el teorema anterior,

$$(MN)^t u = N^t M^t u = N^t u = u,$$

así que MN es una matriz de transición por el teorema anterior. Para las potencias, basta aplicar este resultado repetidamente: $M^2 = MM$ es una matriz de transición, y por inducción, $M^k = M^{k-1} M$ es una matriz de transición para todo $k \geq 1$.

(b) Sea M una matriz de transición $n \times n$ y v un vector de probabilidad en $\mathbb{R}^n$. Como M y v tienen entradas no negativas, también las tiene Mv. Además, usando que $u^t M = (M^t u)^t = u^t$ por el teorema anterior, y que $u^t v = (1)$,

$$u^t (Mv) = (u^t M) v = u^t v = (1),$$

así que Mv es un vector de probabilidad por el teorema anterior. ■

El problema ciudad-suburbios es un ejemplo de un proceso en el cual los elementos de un conjunto se clasifican en uno de varios estados fijos, y cambian de estado con el tiempo. En general, un proceso de este tipo se llama **proceso estocástico**. El cambio a un estado particular se describe mediante una probabilidad, y en general esta probabilidad depende de factores como el estado en cuestión, el tiempo en cuestión, algunos o todos los estados previos en los que ha estado el objeto (incluyendo el estado actual), y los estados en los que se encuentran o han estado otros objetos.

Si, sin embargo, la probabilidad de que un objeto en un estado cambie a un estado diferente en un intervalo fijo de tiempo depende únicamente de los dos estados (y no del tiempo, de estados anteriores, ni de otros factores), entonces el proceso estocástico se llama **proceso de Markov**. Si, además, el número de estados posibles es finito, entonces el proceso de Markov se llama **cadena de**

Markov. El problema ciudad-suburbios es una cadena de Markov de dos estados. Por supuesto, un proceso de Markov suele ser solo una idealización de la realidad, pues las probabilidades involucradas casi nunca son constantes.

Con esto en mente, consideramos otra cadena de Markov. Cierta universidad comunitaria desearía obtener información sobre la probabilidad de que los estudiantes en distintas categorías se gradúen. La escuela clasifica a un estudiante como de segundo año o de primer año dependiendo del número de créditos que ha obtenido. Los datos de la escuela indican que, de un semestre de otoño al siguiente, el 40 % de los estudiantes de segundo año se graduará, el 30 % permanecerá como estudiante de segundo año, y el 30 % abandonará permanentemente. Para los estudiantes de primer año, los datos muestran que el 10 % se graduará al siguiente otoño, el 50 % pasará a segundo año, el 20 % permanecerá como estudiante de primer año, y el 20 % abandonará permanentemente. Durante el año en curso, el 50 % de los estudiantes de la escuela son de segundo año y el 50 % son de primer año. Suponiendo que la tendencia indicada por los datos continúa indefinidamente, la escuela desearía saber:

1. el porcentaje de los estudiantes actuales que se graduará, el porcentaje que será de segundo año, el porcentaje que será de primer año, y el porcentaje que abandonará permanentemente para el próximo otoño;

2. los mismos porcentajes del inciso 1 para el semestre de otoño dos años después; y

3. la probabilidad de que uno de los estudiantes actuales eventualmente se gradúe.

El párrafo anterior describe una cadena de Markov de cuatro estados con los siguientes estados: 1. haberse graduado; 2. ser estudiante de segundo año; 3. ser estudiante de primer año; 4. haber abandonado permanentemente. Los datos dados nos proporcionan la matriz de transición

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}4 & 0{,}1 & 0 \\ 0 & 0{,}3 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}2 & 0 \\ 0 & 0{,}3 & 0{,}2 & 1 \end{pmatrix}$$

de la cadena de Markov. (Nótese que se supone que los estudiantes que se han graduado o han abandonado permanecen indefinidamente en esos respectivos estados.) Además, se nos dice que la distribución actual de estudiantes es la mitad en cada uno de los estados 2 y 3, y ninguno en los estados 1 y 4. El vector

$$P = \begin{pmatrix} 0 \\ 0{,}5 \\ 0{,}5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

que describe la probabilidad inicial de estar en cada estado se llama el **vector de probabilidad inicial** de la cadena de Markov.

Para responder la pregunta 1, debemos determinar las probabilidades de que un estudiante actual esté en cada estado para el próximo otoño. Como hemos visto, estas probabilidades son las coordenadas

del vector

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}4 & 0{,}1 & 0 \\ 0 & 0{,}3 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}2 & 0 \\ 0 & 0{,}3 & 0{,}2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0{,}5 \\ 0{,}5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}25 \\ 0{,}40 \\ 0{,}10 \\ 0{,}25 \end{pmatrix}.$$

Así, para el próximo otoño, el 25 % de los estudiantes actuales se graduará, el 40 % será de segundo año, el 10 % será de primer año, y el 25 % abandonará la escuela permanentemente. Análogamente,

$$A^2P = A(AP) = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}4 & 0{,}1 & 0 \\ 0 & 0{,}3 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}2 & 0 \\ 0 & 0{,}3 & 0{,}2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0{,}25 \\ 0{,}40 \\ 0{,}10 \\ 0{,}25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}42 \\ 0{,}17 \\ 0{,}02 \\ 0{,}39 \end{pmatrix}$$

proporciona la información necesaria para responder la pregunta 2: dentro de dos años, el 42 % de los estudiantes actuales se graduará, el 17 % será de segundo año, el 2 % será de primer año, y el 39 % abandonará la escuela.

Finalmente, la respuesta a la pregunta 3 la proporciona el vector LP, donde $L = \lim_{m\to\infty} A^m$. Para las matrices

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 19 & 0 \\ 0 & -7 & -40 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 3 & 13 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

tenemos $Q^{-1}AQ = D$. Así,

$$L = \lim_{m\to\infty} A^m = Q\left(\lim_{m\to\infty} D^m\right)Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{7} & \frac{27}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{7} & \frac{29}{56} & 1 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$LP = \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{7} & \frac{27}{56} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{7} & \frac{29}{56} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0{,}5 \\ 0{,}5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{59}{112} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{53}{112} \end{pmatrix},$$

de donde la probabilidad de que uno de los estudiantes actuales se gradúe es $\frac{59}{112}$.

En los dos ejemplos anteriores, vimos que $\lim_{m\to\infty} A^mP$, donde A es la matriz de transición y P es el vector de probabilidad inicial de la cadena de Markov, da las proporciones eventuales en cada estado. En general, sin embargo, el límite de las potencias de una matriz de transición no necesita existir. Por ejemplo, si

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

entonces $\lim_{m\to\infty} M^m$ no existe, porque las potencias impares de M son iguales a M y las potencias pares son iguales a I. La razón por la que el límite no existe es que la condición (a) del Teorema 1.13

no se cumple para M (-1 es valor propio). De hecho, se puede mostrar (aunque no lo hacemos aquí, pues su demostración requiere de nuevo la teoría de la forma canónica de Jordan) que las únicas matrices de transición A tales que $\lim_{m\to\infty} A^m$ no existe son precisamente aquellas para las cuales falla la condición (a) del Teorema 1.13.

Pero incluso si el límite de las potencias de la matriz de transición existe, el cálculo del límite puede ser bastante difícil. Afortunadamente, existe una clase amplia e importante de matrices de transición para las cuales este límite existe y es fácil de calcular: la clase de las matrices de transición *regulares*.

Definición 1.13 (Matriz de transición regular)**.**

Una matriz de transición se llama **regular** si alguna potencia de ella contiene únicamente entradas positivas.

Ejemplo 1.19

La matriz de transición

$$\begin{pmatrix} 0{,}90 & 0{,}02 \\ 0{,}10 & 0{,}98 \end{pmatrix}$$

de la cadena de Markov usada en el problema ciudad-suburbios es claramente regular porque cada entrada es positiva. Por otro lado, la matriz de transición

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}4 & 0{,}1 & 0 \\ 0 & 0{,}3 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}2 & 0 \\ 0 & 0{,}3 & 0{,}2 & 1 \end{pmatrix}$$

de la cadena de Markov que describe las matrículas de la universidad comunitaria no es regular, pues la primera columna de A^m es

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

para cualquier potencia m. Observemos que una matriz de transición regular puede contener entradas nulas. Por ejemplo,

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0{,}5 & 0{,}4 \\ 0{,}1 & 0 & 0{,}6 \end{pmatrix}$$

es regular porque cada entrada de M^2 es positiva. ▲

El resto de esta sección se dedica a probar que, para una matriz de transición regular A, el límite de la sucesión de potencias de A existe y tiene columnas idénticas. A partir de este hecho, es fácil calcular dicho límite. En el curso de la demostración de este resultado, obtenemos algunas cotas interesantes para las magnitudes de los valores propios de cualquier matriz cuadrada. Estas cotas se expresan en términos de la suma de los valores absolutos de los renglones y columnas de la matriz. La terminología necesaria se introduce en las siguientes definiciones.

Definición 1.14 (Suma de renglón y suma de columna)**.**

Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Para $1 \leq i, j \leq n$, se define $\rho_i(A)$ como la suma de los valores absolutos de las entradas del renglón i de A, y se define $\nu_j(A)$ como la suma de los valores absolutos de las entradas de la columna j de A. Así,

$$\rho_i(A) = \sum_{j=1}^{n} |A_{ij}| \quad \text{para } i = 1, 2, \ldots, n$$

y

$$\nu_j(A) = \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}| \quad \text{para } j = 1, 2, \ldots, n.$$

La **suma de renglón** de A, denotada $\rho(A)$, y la **suma de columna** de A, denotada $\nu(A)$, se definen como

$$\rho(A) = \text{máx}\{\rho_i(A) : 1 \leq i \leq n\} \qquad \text{y} \qquad \nu(A) = \text{máx}\{\nu_j(A) : 1 \leq j \leq n\}.$$

Ejemplo 1.20

Para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -i & 3-4i \\ -2+i & 0 & 6 \\ 3 & 2 & i \end{pmatrix},$$

tenemos $\rho_1(A) = 7$, $\rho_2(A) = 6 + \sqrt{5}$, $\rho_3(A) = 6$, $\nu_1(A) = 4 + \sqrt{5}$, $\nu_2(A) = 3$, y $\nu_3(A) = 12$. Por tanto $\rho(A) = 6 + \sqrt{5}$ y $\nu(A) = 12$. ▲

Nuestros próximos resultados muestran que la menor de $\rho(A)$ y $\nu(A)$ es una cota para los valores absolutos de los valores propios de A. En el ejemplo anterior, por ejemplo, A no tiene ningún valor propio con valor absoluto mayor que $6+\sqrt{5}$. Para obtener una visión geométrica del siguiente teorema, introducimos algo de terminología: para una matriz $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, se define el i-ésimo **disco de Gerschgorin** C_i como el disco en el plano complejo con centro A_{ii} y radio $r_i = \rho_i(A) - |A_{ii}|$; es decir,

$$C_i = \{z \in \mathbb{C} : |z - A_{ii}| < r_i\}.$$

Definición 1.15 (Disco de Gerschgorin)**.**

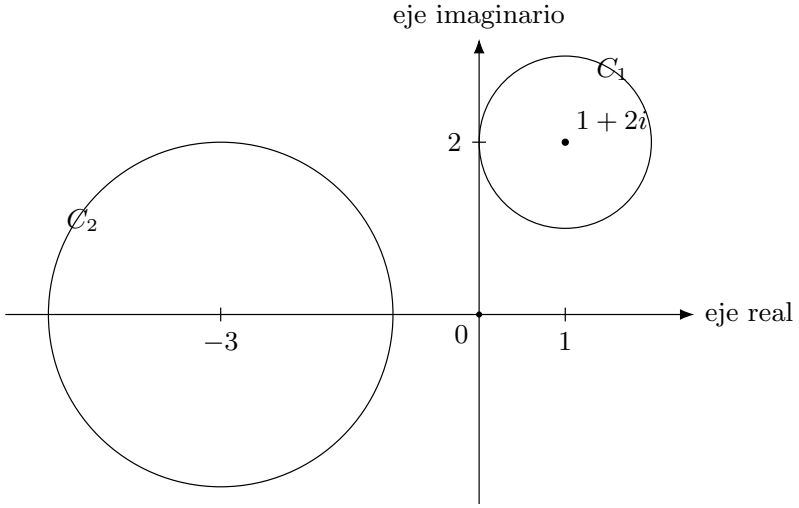
Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Para cada i $(1 \leq i \leq n)$, el **i-ésimo disco de Gerschgorin** C_i de A es el disco en el plano complejo con centro A_{ii} y radio $r_i = \rho_i(A) - |A_{ii}|$, es decir,

$$C_i = \{z \in \mathbb{C} : |z - A_{ii}| < r_i\}.$$

Por ejemplo, consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1+2i & 1 \\ 2i & -3 \end{pmatrix}.$$

Para esta matriz, C_1 es el disco con centro $1 + 2i$ y radio 1, y C_2 es el disco con centro -3 y radio 2. (Véase la siguiente figura.)



El teorema del disco de Gerschgorin, enunciado a continuación, nos dice que todos los valores propios de A están ubicados dentro de estos dos discos.

Teorema 1.16 (Disco de Gerschgorin)**.**

Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Entonces todo valor propio de A está contenido en algún disco de Gerschgorin de A.

Demostración. Sea λ un valor propio de A con vector propio correspondiente

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

Entonces v satisface la ecuación matricial $Av = \lambda v$, que puede escribirse

$$\sum_{j=1}^{n} A_{ij}v_j = \lambda v_i \qquad (i = 1, 2, \ldots, n). \tag{$*$}$$

Supongamos que v_k es la coordenada de v que tiene el mayor valor absoluto; notemos que $v_k \neq 0$ porque v es un vector propio. Mostramos que λ está en C_k, es decir, que $|\lambda - A_{kk}| \leq r_k$. Para $i = k$, se sigue de $(*)$ que

$$\begin{aligned} |\lambda v_k - A_{kk}v_k| = \left|\sum_{j=1}^{n} A_{kj}v_j - A_{kk}v_k\right| = \left|\sum_{j\neq k} A_{kj}v_j\right| &\leq \sum_{j\neq k} |A_{kj}||v_j| \leq \sum_{j\neq k} |A_{kj}||v_k| \\ &= |v_k| \sum_{j\neq k} |A_{kj}| = |v_k| r_k. \end{aligned}$$

Así,

$$|v_k||\lambda - A_{kk}| \leq |v_k| r_k;$$

por lo cual $|\lambda - A_{kk}| \leq r_k$, ya que $|v_k| > 0$. ■

Corolario 1.4.

Sea λ cualquier valor propio de $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Entonces $|\lambda| \leq \rho(A)$.

Demostración. Por el teorema del disco de Gerschgorin, $|\lambda - A_{kk}| \leq r_k$ para algún k. Por tanto

$$|\lambda| = |(\lambda - A_{kk}) + A_{kk}| \leq |\lambda - A_{kk}| + |A_{kk}| \leq r_k + |A_{kk}| = \rho_k(A) \leq \rho(A).$$

■

Corolario 1.5.

Sea λ cualquier valor propio de $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Entonces

$$|\lambda| \leq \text{mín}\{\rho(A), \nu(A)\}.$$

Demostración. Por el corolario anterior, $|\lambda| \leq \rho(A)$; basta entonces mostrar que $|\lambda| \leq \nu(A)$. Como λ es también valor propio de A^t (pues A y A^t tienen el mismo polinomio característico), el corolario anterior aplicado a A^t da $|\lambda| \leq \rho(A^t)$. Pero los renglones de A^t son las columnas de A; en consecuencia $\rho(A^t) = \nu(A)$. Por tanto $|\lambda| \leq \nu(A)$. ■

Corolario 1.6.

Si λ es un valor propio de una matriz de transición, entonces $|\lambda| \leq 1$.

Demostración. Si A es una matriz de transición, entonces cada columna de A suma exactamente 1, así que $\nu(A) = 1$. Por el corolario anterior, $|\lambda| \leq \nu(A) = 1$. ■

Supongamos que A es una matriz de transición para la cual algún vector propio correspondiente al valor propio 1 tiene solo coordenadas no negativas. Entonces algún múltiplo de este vector es un vector de probabilidad P y, a la vez, un vector propio de A correspondiente al valor propio 1. Es interesante observar que, si P es el vector de probabilidad inicial de una cadena de Markov cuya matriz de transición es A, entonces $A^m P = P$ para todo entero positivo m; de aquí que la probabilidad de estar en cada estado nunca cambia. (Recordemos el problema ciudad-suburbios con $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{5}{6} \end{pmatrix}$.)

Teorema 1.17.

Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ una matriz en la que cada entrada es positiva, y sea λ un valor propio de A tal que $|\lambda| = \rho(A)$. Entonces $\lambda = \rho(A)$, y $\{u\}$ es una base de E_λ, donde $u \in \mathbb{C}^n$ es el vector columna en el que cada coordenada es igual a 1.

Demostración. Sea v un vector propio de A correspondiente a λ, con coordenadas $v_1, v_2, \ldots, v_n$.

Supongamos que v_k es la coordenada de v con mayor valor absoluto, y sea $b = |v_k|$. Entonces

$$|\lambda|b = |\lambda||v_k| = |\lambda v_k| = \left|\sum_{j=1}^{n} A_{kj}v_j\right| \leq \sum_{j=1}^{n} |A_{kj}v_j| \\ = \sum_{j=1}^{n} |A_{kj}||v_j| \leq \sum_{j=1}^{n} |A_{kj}|b = \rho_k(A)b \leq \rho(A)b. \tag{3}$$

Como $|\lambda| = \rho(A)$, las tres desigualdades en (3) son en realidad igualdades; es decir,

(a) $\left|\sum_{j=1}^{n} A_{kj}v_j\right| = \sum_{j=1}^{n} |A_{kj}v_j|$,

(b) $\sum_{j=1}^{n} |A_{kj}||v_j| = \sum_{j=1}^{n} |A_{kj}|b$, y

(c) $\rho_k(A) = \rho(A)$.

La igualdad (a) obliga a que todos los términos $A_{kj}v_j$ $(j = 1, 2, \ldots, n)$ sean múltiplos no negativos de algún número complejo no nulo z (pues, en general, la igualdad $|\sum_j w_j| = \sum_j |w_j|$ para números complejos w_j se da si y solo si todos los w_j apuntan en la misma dirección, es decir, son múltiplos no negativos de un mismo z con $|z| = 1$, que podemos suponer sin pérdida de generalidad). Así, existen números reales no negativos $c_1, c_2, \ldots, c_n$ tales que

$$A_{kj}v_j = c_j z \qquad \text{para } j = 1, 2, \ldots, n. \tag{4}$$

Por (b), y como $A_{kj} \neq 0$ para todo k y j (pues A tiene entradas positivas),

$$|v_j| = b \qquad \text{para } j = 1, 2, \ldots, n. \tag{5}$$

Combinando (4) y (5), obtenemos

$$b = |v_j| = \left|\frac{c_j}{A_{kj}}z\right| = \frac{c_j}{A_{kj}} \qquad \text{para } j = 1, 2, \ldots, n,$$

y por tanto, por (4), $v_j = bz$ para todo j. Así,

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bz \\ bz \\ \vdots \\ bz \end{pmatrix} = bzu,$$

y por tanto $\{u\}$ es una base de E_λ.

Finalmente, observemos que todas las entradas de Au son positivas, pues lo son las de A y las de u. Pero $Au = \lambda u$, y por tanto $\lambda > 0$. En consecuencia, $\lambda = |\lambda| = \rho(A)$. ■

Corolario 1.7.

Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ una matriz en la que cada entrada es positiva, y sea λ un valor propio de A tal que $|\lambda| = \nu(A)$. Entonces $\lambda = \nu(A)$, y $\dim(E_\lambda) = 1$.

Demostración. Como A tiene entradas positivas, también las tiene A^t. Además, λ es también un valor propio de A^t (pues A y A^t tienen el mismo polinomio característico), y $|\lambda| = \nu(A) = \rho(A^t)$ (ya que los renglones de A^t son las columnas de A). Aplicando el teorema anterior a A^t, obtenemos $\lambda = \rho(A^t) = \nu(A)$, y que $\{u\}$ es una base del subespacio propio $\ker(A^t - \lambda I)$; en particular, $\dim\ker(A^t - \lambda I) = 1$.

Finalmente, para cualquier matriz cuadrada B, se tiene $\dim\ker(B) = \dim\ker(B^t)$, pues $\mathrm{rg}(B) = \mathrm{rg}(B^t)$ y, por el teorema de la dimensión, $\dim\ker(B) = n - \mathrm{rg}(B) = n - \mathrm{rg}(B^t) = \dim\ker(B^t)$. Aplicando esto a $B = A - \lambda I$ (de modo que $B^t = A^t - \lambda I$),

$$\dim(E_\lambda) = \dim\ker(A - \lambda I) = \dim\ker(A^t - \lambda I) = 1.$$

■

Corolario 1.8.

Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ una matriz de transición en la que cada entrada es positiva, y sea λ cualquier valor propio de A distinto de 1. Entonces $|\lambda| < 1$. Más aún, el subespacio propio correspondiente al valor propio 1 tiene dimensión 1.

Demostración. Como A es una matriz de transición, $\nu(A) = 1$. Supongamos que λ es un valor propio de A con $|\lambda| = \nu(A) = 1$. Por el corolario anterior, $\lambda = \nu(A) = 1$. Así, ningún valor propio distinto de 1 puede tener $|\lambda| = 1$; combinando esto con el Corolario anterior a este (el que afirma $|\lambda| \leq 1$ para toda matriz de transición), concluimos que todo valor propio $\lambda \neq 1$ satisface $|\lambda| < 1$.

Finalmente, como $\lambda = 1$ sí satisface $|\lambda| = \nu(A) = 1$, el corolario anterior (aplicado con $\lambda = 1$) da $\dim(E_1) = 1$. ■

El siguiente resultado extiende el corolario anterior a las matrices de transición regulares, y así muestra que las matrices de transición regulares satisfacen la condición (a) de los Teoremas 1.13 y 1.14.

Teorema 1.18.

Sea A una matriz de transición regular, y sea λ un valor propio de A. Entonces:

(a) $|\lambda| \leq 1$.

(b) Si $|\lambda| = 1$, entonces $\lambda = 1$, y $\dim(E_\lambda) = 1$.

Demostración. El inciso (a) ya fue probado (es el corolario al teorema del disco de Gerschgorin sobre matrices de transición).

(b) Como A es regular, existe un entero positivo s tal que A^s tiene solo entradas positivas. Como A es una matriz de transición, las entradas de $A^{s+1} = A^s(A)$ también son positivas (por el corolario al Teorema 1.15, A^{s+1} es una matriz de transición cuyas entradas, al ser producto de entradas no negativas de matrices con la estructura adecuada, resultan positivas al serlo las de A^s y ser A de transición con al menos una entrada positiva por columna). Supongamos que $|\lambda| = 1$. Entonces λ^s y λ^{s+1} son valores propios de A^s y A^{s+1}, respectivamente, ambos con valor absoluto 1. Así, por el

corolario anterior aplicado a A^s y a A^{s+1} (ambas con entradas positivas), $\lambda^s = 1 = \lambda^{s+1}$. Por tanto $\lambda = 1$.

Sean E_λ y E'_λ los subespacios propios de A y de A^s, respectivamente, correspondientes a $\lambda = 1$. Entonces $E_\lambda \subseteq E'_\lambda$ (pues si $Av = v$ entonces $A^s v = v$), y, por el corolario anterior aplicado a A^s, $\dim(E'_\lambda) = 1$. Como $\dim(E_\lambda) \geq 1$ (pues 1 es valor propio de A, por lo probado anteriormente para matrices de transición con entradas positivas aplicado a A^s, y por la inclusión $E_\lambda \subseteq E'_\lambda$), concluimos $\dim(E_\lambda) = 1$. ■

Corolario 1.9.

Sea A una matriz de transición regular que además es diagonalizable. Entonces $\lim_{m\to\infty} A^m$ existe.

Demostración. Por el teorema anterior, todo valor propio λ de A satisface $|\lambda| \leq 1$, con $\lambda = 1$ siempre que $|\lambda| = 1$; es decir, todo valor propio de A está en S. Como además A es diagonalizable por hipótesis, se cumplen las dos condiciones del Teorema 1.14, y por tanto $\lim_{m\to\infty} A^m$ existe. ■

El corolario anterior, que se sigue inmediatamente del teorema anterior y del Teorema 1.14, no es el mejor resultado posible. De hecho, puede mostrarse (aunque, de nuevo, ello requiere la teoría de la forma canónica de Jordan) que si A es una matriz de transición regular, entonces la multiplicidad de 1 como valor propio de A es 1; así, por el Teorema 1.13, $\lim_{m\to\infty} A^m$ existe sin importar si A es o no diagonalizable. Sin importar la diagonalizabilidad de A, deducimos aquí más hechos sobre $\lim_{m\to\infty} A^m$ cuando A es una matriz de transición regular, dando por cierto (sin demostrarlo, pues su prueba pertenece a un curso posterior) el hecho de que la multiplicidad de 1 es siempre 1 para una matriz de transición regular.

Teorema 1.19.

Sea A una matriz de transición regular de tamaño $n \times n$. Entonces:

(a) La multiplicidad de 1 como valor propio de A es 1.

(b) $\lim_{m\to\infty} A^m$ existe.

(c) $L = \lim_{m\to\infty} A^m$ es una matriz de transición.

(d) $AL = LA = L$.

(e) Las columnas de L son idénticas. De hecho, cada columna de L es igual al único vector de probabilidad v que es también un vector propio de A correspondiente al valor propio 1.

(f) Para cualquier vector de probabilidad w, $\lim_{m\to\infty}(A^m w) = v$.

Demostración. El inciso (a) requiere la teoría de la forma canónica de Jordan y no se demuestra en este curso.

(b) Por (a) y los Teoremas 1.18 y 1.13, todo valor propio de A está en S (por el teorema anterior a este) y la multiplicidad de 1 coincide con $\dim(E_1)$ (por (a), ambas son 1). Así, se cumplen las condiciones (a) y (b) del Teorema 1.13, y por tanto $\lim_{m\to\infty} A^m$ existe.

(c) Por el Teorema 1.15, basta mostrar que $u^t L = u^t$. Como A^m es una matriz de transición por el corolario al Teorema 1.15,

$$u^t L = u^t \lim_{m\to\infty} A^m = \lim_{m\to\infty} u^t A^m = \lim_{m\to\infty} u^t = u^t,$$

de donde se sigue que L es una matriz de transición.

(d) Por el Teorema 1.12,

$$AL = A \lim_{m\to\infty} A^m = \lim_{m\to\infty} AA^m = \lim_{m\to\infty} A^{m+1} = L.$$

Análogamente, $LA = L$.

(e) Como $AL = L$ por (d), cada columna de L es un vector propio de A correspondiente al valor propio 1. Más aún, por (c), cada columna de L es un vector de probabilidad. Así, por (a), cada columna de L es igual al único vector de probabilidad v correspondiente al valor propio 1 de A.

(f) Sea w cualquier vector de probabilidad, y sea $y = \lim_{m\to\infty} A^m w = Lw$. Entonces y es un vector de probabilidad por el corolario al Teorema 1.15, y también es un vector propio correspondiente al valor propio 1 de A, pues $Ay = ALw = Lw = y$ por (d). Así $y = v$ por (e). ■

Definición 1.16 (Vector de probabilidad fijo)**.**

Al vector v del inciso (e) del teorema anterior se le llama **vector de probabilidad fijo** o **vector estacionario** de la matriz de transición regular A.

El teorema anterior puede usarse para deducir información sobre la distribución eventual en cada estado de una cadena de Markov cuya matriz de transición es regular.

Ejemplo 1.21

Una encuesta en Persia mostró que, en cierto día, el 50 % de los persas prefería una hogaza de pan, el 30 % prefería una jarra de vino, y el 20 % prefería "aquello a mi lado en el desierto". Una encuesta subsecuente, un mes después, arrojó los siguientes datos: de quienes preferían una hogaza de pan en la primera encuesta, el 40 % siguió prefiriendo una hogaza de pan, el 10 % ahora prefería una jarra de vino, y el 50 % prefería "aquello"; de quienes preferían una jarra de vino en la primera encuesta, el 20 % ahora prefería una hogaza de pan, el 70 % seguía prefiriendo la jarra de vino, y el 10 % ahora prefería "aquello"; de quienes preferían "aquello" en la primera encuesta, el 20 % prefería ahora una hogaza de pan, el 20 % prefería una jarra de vino, y el 60 % seguía prefiriendo "aquello".

Suponiendo que esta tendencia continúa, la situación descrita en el párrafo anterior es una cadena de Markov de tres estados en la cual los estados son las tres preferencias posibles. Podemos predecir el porcentaje de persas en cada estado para cada mes siguiente a la encuesta original. Denotando el primer, segundo y tercer estado como las preferencias por pan, vino y "aquello", respectivamente, vemos que el vector de probabilidad que da la probabilidad inicial de estar en cada estado es

$$P = \begin{pmatrix} 0{,}50 \\ 0{,}30 \\ 0{,}20 \end{pmatrix},$$

y que la matriz de transición es

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}40 & 0{,}20 & 0{,}20 \\ 0{,}10 & 0{,}70 & 0{,}20 \\ 0{,}50 & 0{,}10 & 0{,}60 \end{pmatrix}.$$

Las probabilidades de estar en cada estado m meses después de la encuesta original son las coordenadas del vector $A^m P$. Se puede verificar que

$$AP = \begin{pmatrix} 0{,}30 \\ 0{,}30 \\ 0{,}40 \end{pmatrix}, \quad A^2P = \begin{pmatrix} 0{,}26 \\ 0{,}32 \\ 0{,}42 \end{pmatrix}, \quad A^3P = \begin{pmatrix} 0{,}252 \\ 0{,}334 \\ 0{,}414 \end{pmatrix}, \quad \text{y} \quad A^4P = \begin{pmatrix} 0{,}2504 \\ 0{,}3418 \\ 0{,}4078 \end{pmatrix}.$$

Observemos la aparente convergencia de $A^m P$.

Como A es regular, la predicción a largo plazo sobre las preferencias de los persas puede encontrarse calculando el vector de probabilidad fijo para A. Este vector es el único vector de probabilidad v tal que $(A - I)v = 0$. Escribiendo

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix},$$

vemos que la ecuación matricial $(A - I)v = 0$ produce el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} -0{,}60v_1 + 0{,}20v_2 + 0{,}20v_3 &= 0 \\ 0{,}10v_1 - 0{,}30v_2 + 0{,}20v_3 &= 0 \\ 0{,}50v_1 + 0{,}10v_2 - 0{,}40v_3 &= 0. \end{aligned}$$

Se muestra fácilmente que

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

es una base del espacio solución de este sistema. Por tanto, el único vector de probabilidad fijo de A es

$$\begin{pmatrix} \frac{5}{5+7+8} \\ \frac{7}{5+7+8} \\ \frac{8}{5+7+8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}25 \\ 0{,}35 \\ 0{,}40 \end{pmatrix}.$$

Así, a largo plazo, el 25 % de los persas preferirá una hogaza de pan, el 35 % preferirá una jarra de vino, y el 40 % preferirá "aquello a mi lado en el desierto". ▲

En esta sección nos hemos concentrado principalmente en la teoría de las matrices de transición regulares. Existe otra clase interesante de matrices de transición que puede representarse en la forma

$$\begin{pmatrix} I & B \\ O & C \end{pmatrix},$$

donde I es una matriz identidad y O es una matriz cero. (Tales matrices de transición no son regulares, pues el bloque inferior izquierdo permanece igual a O en cualquier potencia de la matriz.)

Definición 1.17 (Estados absorbentes)**.**

Los estados correspondientes a la submatriz identidad de una matriz de transición de la forma anterior se llaman **estados absorbentes**, pues tal estado nunca se abandona una vez que se entra en él. Una cadena de Markov se llama **cadena de Markov absorbente** si es posible pasar de cualquier estado a algún estado absorbente en un número finito de etapas.

Observemos que la cadena de Markov que describe el patrón de matrícula de la universidad comunitaria es una cadena de Markov absorbente, con los estados 1 y 4 como sus estados absorbentes.

Una aplicación

En las especies que se reproducen sexualmente, las características de un descendiente respecto a un rasgo genético particular están determinadas por un par de genes, uno heredado de cada progenitor. Los genes para un rasgo particular son de dos tipos, denotados G y g. El gen G representa la característica dominante, y g representa la característica recesiva. Los descendientes con genotipo GG o Gg exhiben la característica dominante, mientras que los descendientes con genotipo gg exhiben la característica recesiva. Por ejemplo, en los humanos, los ojos cafés son una característica dominante y los ojos azules son la característica recesiva correspondiente; así, los descendientes con genotipo GG o Gg tienen ojos cafés, mientras que aquellos de tipo gg tienen ojos azules.

Consideremos la probabilidad de que un descendiente tenga cada genotipo, para un progenitor masculino de genotipo Gg. (Suponemos que la población bajo consideración es grande, que el apareamiento es aleatorio respecto al genotipo, y que la distribución de cada genotipo dentro de la población es independiente del sexo y de la esperanza de vida.) Sea

$$P = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

la proporción de la población adulta con genotipos GG, Gg y gg, respectivamente, al inicio del experimento. Este experimento describe una cadena de Markov de tres estados con la siguiente matriz de transición:

$$\begin{array}{ccc} & \text{Genotipo del progenitor femenino} & \\ \text{GG} & \text{Gg} & \text{gg} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Genotipo} & \text{GG} & \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ \text{del} & \text{Gg} & \\ \text{descendiente} & \text{gg} & \end{array} = B.$$

Se comprueba fácilmente que B^2 contiene solo entradas positivas; así, B es regular. Por tanto, permitiendo que se reproduzcan solo los machos de genotipo Gg, la proporción de descendientes en la población que tenga un genotipo determinado se estabilizará en el vector de probabilidad fijo para

B, el cual es

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Supongamos ahora que se realizan experimentos similares con machos de genotipos GG y gg. Como ya se mencionó, estos experimentos son cadenas de Markov de tres estados con matrices de transición

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix},$$

respectivamente. Para considerar el caso en el que se permite reproducirse a todos los genotipos masculinos, debemos formar la matriz de transición $M = pA + qB + rC$, que es la combinación lineal de A, B y C ponderada por la proporción de machos de cada genotipo. Así,

$$M = \begin{pmatrix} p + \frac{1}{2}q & \frac{1}{2}p + \frac{1}{4}q & 0 \\ \frac{1}{2}q + r & \frac{1}{2}p + \frac{1}{2}q + \frac{1}{2}r & p + \frac{1}{2}q \\ 0 & \frac{1}{4}q + \frac{1}{2}r & \frac{1}{2}q + r \end{pmatrix}.$$

Para simplificar la notación, sea $a = p + \frac{1}{2}q$ y $b = \frac{1}{2}q + r$. (Los números a y b representan las proporciones de genes G y g, respectivamente, en la población.) Entonces

$$M = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{2}a & 0 \\ b & \frac{1}{2} & a \\ 0 & \frac{1}{2}b & b \end{pmatrix},$$

donde $a + b = p + q + r = 1$.

Sean p', q' y r' las proporciones de los descendientes de primera generación con genotipos GG, Gg y gg, respectivamente. Entonces

$$\begin{pmatrix} p' \\ q' \\ r' \end{pmatrix} = MP = \begin{pmatrix} ap + \frac{1}{2}aq \\ bp + \frac{1}{2}q + ar \\ \frac{1}{2}bq + br \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 \\ 2ab \\ b^2 \end{pmatrix}.$$

Para considerar los efectos de apareamientos sin restricción entre los descendientes de primera generación, debe determinarse una nueva matriz de transición $\widetilde{M}$ con base en la distribución de genotipos de primera generación. Como antes, encontramos que

$$\widetilde{M} = \begin{pmatrix} p' + \frac{1}{2}q' & \frac{1}{2}p' + \frac{1}{4}q' & 0 \\ \frac{1}{2}q' + r' & \frac{1}{2}p' + \frac{1}{2}q' + \frac{1}{2}r' & p' + \frac{1}{2}q' \\ 0 & \frac{1}{4}q' + \frac{1}{2}r' & \frac{1}{2}q' + r' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & \frac{1}{2}a' & 0 \\ b' & \frac{1}{2} & a' \\ 0 & \frac{1}{2}b' & b' \end{pmatrix},$$

donde $a' = p' + \frac{1}{2}q'$ y $b' = \frac{1}{2}q' + r'$. Sin embargo,

$$a' = a^2 + \frac{1}{2}(2ab) = a(a + b) = a \qquad \text{y} \qquad b' = \frac{1}{2}(2ab) + b^2 = b(a + b) = b.$$

Así $\widetilde{M} = M$; de modo que la distribución de descendientes de segunda generación entre los tres genotipos es

$$\widetilde{M}(MP) = M^2P = \begin{pmatrix} a^3 + a^2b \\ a^2b + ab + ab^2 \\ ab^2 + b^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2(a+b) \\ ab(a+1+b) \\ b^2(a+b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 \\ 2ab \\ b^2 \end{pmatrix} = MP,$$

la misma que la de los descendientes de primera generación. En otras palabras, MP es el vector de probabilidad fijo para M, y el equilibrio genético se alcanza en la población después de una sola generación. (A este resultado se le llama la *ley de Hardy–Weinberg.*) Notemos que, en el caso especial e importante en que $a = b$ (o, equivalentemente, $p = r$), la distribución en el equilibrio es

$$MP = \begin{pmatrix} a^2 \\ 2ab \\ b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

1.4. Subespacios invariantes y el teorema de Cayley–Hamilton

En la Sección 1.1 observamos que, si v es un vector propio de un operador lineal T, entonces T manda al subespacio generado por $\{v\}$ en sí mismo. Los subespacios que son enviados en sí mismos por un operador tienen gran importancia en el estudio de los operadores lineales.

Definición 1.18 (Subespacio T-invariante)**.**

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V. Un subespacio W de V se llama **T-invariante** si $T(W) \subseteq W$, es decir, si $T(v) \in W$ para todo $v \in W$.

Ejemplo 1.22

Supongamos que T es un operador lineal sobre un espacio vectorial V. Entonces los siguientes subespacios de V son T-invariantes:

(1) $\{0\}$: pues $T(0) = 0 \in \{0\}$.

(2) V: pues $T(v) \in V$ para todo $v \in V$, ya que T es un operador sobre V.

(3) $\mathrm{Im}(T)$: si $w \in \mathrm{Im}(T)$, entonces $T(w) \in \mathrm{Im}(T)$, pues $T(w)$ es la imagen bajo T de un vector de V.

(4) $\ker(T)$: si $v \in \ker(T)$, entonces $T(v) = 0 \in \ker(T)$, pues $\ker(T)$ es un subespacio y, por tanto, contiene al 0.

(5) E_λ, para cualquier valor propio λ de T: si $v \in E_\lambda$, entonces $T(v) = \lambda v \in E_\lambda$, pues E_λ es un subespacio y, por tanto, es cerrado bajo el producto por escalares.

▲

Ejemplo 1.23

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^3$ definido por

$$T(a, b, c) = (a + b,\ b + c,\ 0).$$

Entonces el plano $xy = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ y el eje $x = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ son subespacios T-invariantes de $\mathbb{R}^3$. ▲

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V, y sea x un vector no nulo de V. El subespacio

$$W = \langle\{x, T(x), T^2(x), \dots\}\rangle$$

se llama **subespacio T-cíclico** de V generado por x. Es sencillo verificar que W es T-invariante. De hecho, W es el subespacio T-invariante más pequeño de V que contiene a x: si Z es cualquier subespacio T-invariante de V con $x \in Z$, entonces $T^i(x) \in Z$ para todo $i \geq 0$ (por inducción sobre i: $T^0(x) = x \in Z$, y si $T^i(x) \in Z$, entonces $T^{i+1}(x) = T(T^i(x)) \in Z$ por ser Z invariante); como Z es un subespacio que contiene a todos los generadores de W, se sigue que $W \subseteq Z$. Los subespacios cíclicos tienen diversos usos. Los aplicamos en esta sección para establecer el teorema de Cayley–Hamilton.

Ejemplo 1.24

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^3$ definido por

$$T(a, b, c) = (-b + c,\ a + c,\ 3c).$$

Determinamos el subespacio T-cíclico generado por $e_1 = (1, 0, 0)$. Como

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (0, 1, 0) = e_2$$

y

$$T^2(e_1) = T(T(e_1)) = T(e_2) = (-1, 0, 0) = -e_1,$$

se sigue que

$$\langle\{e_1, T(e_1), T^2(e_1), \dots\}\rangle = \langle\{e_1, e_2\}\rangle = \{(s, t, 0) : s, t \in \mathbb{R}\}.$$

▲

Ejemplo 1.25

Sea T el operador lineal sobre $P(\mathbb{R})$ definido por $T(f(x)) = f'(x)$. El subespacio T-cíclico generado por x^2 es $\langle\{x^2, 2x, 2\}\rangle = P_2(\mathbb{R})$. ▲

La existencia de un subespacio T-invariante nos da la oportunidad de definir un nuevo operador lineal cuyo dominio es dicho subespacio. Si T es un operador lineal sobre V y W es un subespacio T-invariante de V, entonces la restricción T_W de T a W es una función de W en W, y se sigue que T_W es un operador lineal sobre W. Como operador lineal, T_W hereda ciertas propiedades de su operador original T. El siguiente resultado ilustra una manera en la que ambos operadores están relacionados.

Teorema 1.20.

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita, y sea W un subespacio T-invariante de V. Entonces el polinomio característico de T_W divide al polinomio característico de T.

Demostración. Elijamos una base ordenada $\mathcal{G} = \{v_1, \ldots, v_k\}$ de W, y extendámosla a una base ordenada $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$ de V. Sean $A = [T]_{\mathcal{B}}$ y $B_1 = [T_W]_{\mathcal{G}}$. Como W es T-invariante, para cada $i \leq k$ se tiene $T(v_i) \in W = \langle \mathcal{G} \rangle$, y por tanto las primeras k columnas de A tienen ceros en las filas $k+1, \ldots, n$; además, esas primeras k columnas son precisamente las columnas de B_1. Así, A puede escribirse en la forma

$$A = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ O & B_3 \end{pmatrix}$$

para ciertas matrices B_2 y B_3. Sea $f(t)$ el polinomio característico de T, y sea $g(t)$ el polinomio característico de T_W. Usando que el determinante de una matriz triangular por bloques es el producto de los determinantes de los bloques diagonales,

$$f(t) = \det(A - tI_n) = \det \begin{pmatrix} B_1 - tI_k & B_2 \\ O & B_3 - tI_{n-k} \end{pmatrix} = g(t) \cdot \det(B_3 - tI_{n-k}).$$

Así, $g(t)$ divide a $f(t)$. ■

Ejemplo 1.26

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^4$ definido por

$$T(a, b, c, d) = (a + b + 2c - d,\ b + d,\ 2c - d,\ c + d),$$

y sea $W = \{(t, s, 0, 0) : t, s \in \mathbb{R}\}$. Observemos que W es un subespacio T-invariante de $\mathbb{R}^4$, pues, para cualquier vector $(a, b, 0, 0) \in \mathbb{R}^4$,

$$T(a, b, 0, 0) = (a + b,\ b,\ 0,\ 0) \in W.$$

Sea $\mathcal{G} = \{e_1, e_2\}$, una base ordenada de W, y extendamos $\mathcal{G}$ a la base canónica $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^4$. Entonces

$$B_1 = [T_W]_{\mathcal{G}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad A = [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

en la notación del teorema anterior. Sea $f(t)$ el polinomio característico de T, y sea $g(t)$ el polinomio

característico de T_W. Entonces

$$\begin{aligned} f(t) = \det(A - tI_4) &= \det \begin{pmatrix} 1-t & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1-t & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2-t & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1-t \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1-t & 1 \\ 0 & 1-t \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} 2-t & -1 \\ 1 & 1-t \end{pmatrix} \\ &= g(t) \cdot \det \begin{pmatrix} 2-t & -1 \\ 1 & 1-t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

▲

Dado el teorema anterior, podemos usar el polinomio característico de T_W para obtener información sobre el polinomio característico de T. En este sentido, los subespacios cíclicos son útiles porque el polinomio característico de la restricción de un operador lineal T a un subespacio cíclico se calcula fácilmente.

Teorema 1.21.

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita, y sea W el subespacio T-cíclico de V generado por un vector no nulo $v \in V$. Sea $k = \dim(W)$. Entonces:

(a) $\{v, T(v), T^2(v), \ldots, T^{k-1}(v)\}$ es una base de W.

(b) Si $a_0 v + a_1 T(v) + \cdots + a_{k-1} T^{k-1}(v) + T^k(v) = 0$, entonces el polinomio característico de T_W es

$$f(t) = (-1)^k \left(a_0 + a_1 t + \cdots + a_{k-1} t^{k-1} + t^k\right).$$

Demostración. (a) Como $v \neq 0$, el conjunto $\{v\}$ es linealmente independiente. Sea j el mayor entero positivo para el cual

$$\mathcal{B} = \{v, T(v), \ldots, T^{j-1}(v)\}$$

es linealmente independiente. Tal j existe porque V tiene dimensión finita.

Sea $Z = \langle \mathcal{B} \rangle$. Entonces $\mathcal{B}$ es una base de Z. Como $\mathcal{B} \cup \{T^j(v)\}$ tiene $j+1$ vectores y, por maximalidad de j, no puede ser linealmente independiente, se sigue que $\mathcal{B} \cup \{T^j(v)\}$ es linealmente dependiente; y como $\mathcal{B}$ sí es linealmente independiente, $T^j(v)$ debe ser combinación lineal de los vectores de $\mathcal{B}$, es decir, $T^j(v) \in Z$.

Mostramos ahora que Z es T-invariante. Sea $w \in Z$. Como w es combinación lineal de los vectores de $\mathcal{B}$, existen escalares $b_0, b_1, \ldots, b_{j-1}$ tales que

$$w = b_0 v + b_1 T(v) + \cdots + b_{j-1} T^{j-1}(v),$$

y por tanto

$$T(w) = b_0 T(v) + b_1 T^2(v) + \cdots + b_{j-1} T^j(v).$$

Así, $T(w)$ es combinación lineal de $v, T(v), \ldots, T^j(v)$, todos los cuales están en Z (los primeros j por definición de $\mathcal{B} \subset Z$, y $T^j(v) \in Z$ como acabamos de mostrar); luego $T(w) \in Z$. Así Z es T-invariante.

Como además $v \in Z$, y W es el subespacio T-invariante más pequeño que contiene a v, concluimos que $W \subseteq Z$. Por otro lado, $Z = \langle \mathcal{B} \rangle \subseteq \langle \{v, T(v), T^2(v), \ldots\} \rangle = W$, pues cada vector de $\mathcal{B}$ es uno de los generadores de W. Así $Z = W$. Se sigue que $\mathcal{B}$ es una base de W, y por tanto $\dim(W) = j$. Así $j = k$, lo cual prueba (a).

(b) Consideremos ahora $\mathcal{B}$ (de (a)) como base ordenada de W. Sean $a_0, a_1, \ldots, a_{k-1}$ los escalares tales que

$$a_0 v + a_1 T(v) + \cdots + a_{k-1} T^{k-1}(v) + T^k(v) = 0.$$

Observemos que

$$[T_W]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{k-1} \end{pmatrix} =: M_k,$$

pues $T(T^{i-1}(v)) = T^i(v)$ para $1 \leq i \leq k-1$ (que corresponde a la columna i, con un 1 en la fila $i+1$), mientras que $T(T^{k-1}(v)) = T^k(v) = -a_0 v - a_1 T(v) - \cdots - a_{k-1} T^{k-1}(v)$ (que corresponde a la última columna, con entradas $-a_0, \ldots, -a_{k-1}$).

Probamos, por inducción sobre k, que

$$\det(M_k - tI_k) = (-1)^k \left(a_0 + a_1 t + \cdots + a_{k-1} t^{k-1} + t^k\right).$$

Para $k = 1$, $M_1 = (-a_0)$, así que $\det(M_1 - tI_1) = -a_0 - t = (-1)^1(a_0 + t)$, como se quería.

Supongamos el resultado válido para $k-1 \geq 1$. Desarrollando $\det(M_k - tI_k)$ por cofactores a lo largo del primer renglón, cuyas únicas entradas no nulas son $-t$ (posición $(1,1)$) y $-a_0$ (posición $(1,k)$),

$$\det(M_k - tI_k) = (-t)\det(M_{k-1} - tI_{k-1}) + (-a_0)(-1)^{k+1}\det(N),$$

donde $M_{k-1} - tI_{k-1}$ es la submatriz que resulta de eliminar el primer renglón y la primera columna (la cual es exactamente la matriz correspondiente a los escalares $a_1, \ldots, a_{k-1}$), y N es la submatriz que resulta de eliminar el primer renglón y la última columna. Esta última submatriz N es triangular superior con unos en la diagonal (pues está formada por la subdiagonal de unos de M_k, desplazada), así que $\det(N) = 1$. Por hipótesis de inducción,

$$\det(M_{k-1} - tI_{k-1}) = (-1)^{k-1} \left(a_1 + a_2 t + \cdots + a_{k-1} t^{k-2} + t^{k-1}\right).$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} \det(M_k - tI_k) &= (-t)(-1)^{k-1} \left(a_1 + a_2 t + \cdots + t^{k-1}\right) + (-a_0)(-1)^{k+1} \\ &= (-1)^k t \left(a_1 + a_2 t + \cdots + t^{k-1}\right) + (-1)^k a_0 \\ &= (-1)^k \left(a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_{k-1} t^{k-1} + t^k\right), \end{aligned}$$

lo cual completa la inducción y prueba (b). ■

Ejemplo 1.27

Sea T el operador lineal del ejemplo anterior con $T(a,b,c) = (-b+c, a+c, 3c)$, y sea $W = \langle\{e_1, e_2\}\rangle$, el subespacio T-cíclico generado por e_1. Calculamos el polinomio característico $f(t)$ de T_W de dos maneras: mediante el teorema anterior y mediante determinantes.

(a) Mediante el teorema anterior. Vimos que $\{e_1, e_2\}$ es un ciclo que genera a W, y que $T^2(e_1) = -e_1$. Así,

$$1 \cdot e_1 + 0 \cdot T(e_1) + T^2(e_1) = 0.$$

Por tanto, por el teorema anterior,

$$f(t) = (-1)^2(1 + 0 \cdot t + t^2) = t^2 + 1.$$

(b) Mediante determinantes. Sea $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$, base ordenada de W. Como $T(e_1) = e_2$ y $T(e_2) = -e_1$,

$$[T_W]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

y por tanto

$$f(t) = \det \begin{pmatrix} -t & -1 \\ 1 & -t \end{pmatrix} = t^2 + 1.$$

▲

El teorema de Cayley–Hamilton

Como ilustración de la importancia del teorema anterior, probamos un resultado célebre que se usa en el estudio de las formas canónicas.

Teorema 1.22 (Cayley–Hamilton)**.**

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita, y sea $f(t)$ el polinomio característico de T. Entonces $f(T) = T_0$, la transformación cero. Es decir, T "satisface" su ecuación característica.

Demostración. Mostramos que $f(T)(v) = 0$ para todo $v \in V$. Esto es evidente si $v = 0$, pues $f(T)$ es lineal; supongamos entonces que $v \neq 0$. Sea W el subespacio T-cíclico generado por v, y supongamos $\dim(W) = k$. Por el teorema anterior (a), existen escalares $a_0, a_1, \ldots, a_{k-1}$ tales que

$$a_0 v + a_1 T(v) + \cdots + a_{k-1} T^{k-1}(v) + T^k(v) = 0.$$

Por el teorema anterior (b),

$$g(t) = (-1)^k \left(a_0 + a_1 t + \cdots + a_{k-1} t^{k-1} + t^k\right)$$

es el polinomio característico de T_W. Combinando estas dos igualdades,

$$g(T)(v) = (-1)^k \left(a_0 I + a_1 T + \cdots + a_{k-1} T^{k-1} + T^k\right)(v) = 0.$$

Por el Teorema 1.20, $g(t)$ divide a $f(t)$; por tanto existe un polinomio $q(t)$ tal que $f(t) = q(t)g(t)$. Así,

$$f(T)(v) = q(T)g(T)(v) = q(T)\Big(g(T)(v)\Big) = q(T)(0) = 0.$$

■

Ejemplo 1.28

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^2$ definido por $T(a,b) = (a+2b, -2a+b)$, y sea $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$. Entonces

$$A = [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de T es, por tanto,

$$f(t) = \det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 2 \\ -2 & 1-t \end{pmatrix} = t^2 - 2t + 5.$$

Se verifica fácilmente que $T_0 = f(T) = T^2 - 2T + 5I$. Análogamente,

$$\begin{aligned} f(A) = A^2 - 2A + 5I &= \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

▲

El ejemplo anterior sugiere el siguiente resultado.

Corolario 1.10 (Teorema de Cayley–Hamilton para matrices)**.**

Sea A una matriz $n \times n$, y sea $f(t)$ su polinomio característico. Entonces $f(A) = O$, la matriz cero de tamaño $n \times n$.

Demostración. El polinomio característico de A es también el polinomio característico del operador L_A sobre F^n. Por el teorema de Cayley–Hamilton, $f(L_A) = T_0$. Como la correspondencia $B \mapsto L_B$ satisface $L_{B+C} = L_B + L_C$, $L_{cB} = cL_B$ y $L_{BC} = L_B L_C$ para cualesquiera matrices $B, C \in M_{n\times n}(F)$ y escalar c, se sigue que $L_{f(A)} = f(L_A)$. Así, $L_{f(A)} = T_0 = L_O$, y como $B \mapsto L_B$ es inyectiva, concluimos que $f(A) = O$. ■

Subespacios invariantes y sumas directas

Es útil descomponer un espacio vectorial de dimensión finita V en una suma directa de tantos subespacios T-invariantes como sea posible, pues el comportamiento de T sobre V puede inferirse a partir de su comportamiento sobre los sumandos directos. Por ejemplo, T es diagonalizable si y solo si V puede descomponerse como una suma directa de subespacios T-invariantes de dimensión uno (pues, en tal caso, cada sumando es el subespacio generado por un vector propio de T). A continuación reunimos algunos hechos sobre sumas directas de subespacios T-invariantes.

Teorema 1.23.

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita, y supongamos que $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k$, donde W_i es un subespacio T-invariante de V para cada i $(1 \leq i \leq k)$. Supongamos que $f_i(t)$ es el polinomio característico de T_{W_i} $(1 \leq i \leq k)$. Entonces $f_1(t) \cdot f_2(t) \cdots f_k(t)$ es el polinomio característico de T.

Demostración. Procedemos por inducción sobre k. Supongamos primero que $k = 2$. Sea β_1 una base ordenada de W_1, β_2 una base ordenada de W_2, y $\mathcal{B} = \beta_1 \cup \beta_2$. Por el Teorema 1.10(d), $\mathcal{B}$ es una base ordenada de V. Sean $A = [T]_{\mathcal{B}}$, $B_1 = [T_{W_1}]_{\beta_1}$ y $B_2 = [T_{W_2}]_{\beta_2}$. Como W_1 y W_2 son ambos T-invariantes, para cada vector de β_1 su imagen bajo T permanece en $W_1 = \langle \beta_1 \rangle$, y análogamente para β_2; por tanto

$$A = \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O' & B_2 \end{pmatrix},$$

donde O y O' son matrices cero de los tamaños adecuados. Entonces

$$f(t) = \det(A - tI) = \det(B_1 - tI) \cdot \det(B_2 - tI) = f_1(t) \cdot f_2(t),$$

como en la prueba del Teorema 1.20, lo cual prueba el resultado para $k = 2$.

Supongamos ahora que el teorema es válido para $k - 1$ sumandos, con $k - 1 \geq 2$, y supongamos que V es la suma directa de k subespacios,

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k.$$

Sea $W = W_1 + W_2 + \cdots + W_{k-1}$. Se verifica fácilmente que W es T-invariante y que $V = W \oplus W_k$. Así, por el caso $k = 2$, $f(t) = g(t) \cdot f_k(t)$, donde $g(t)$ es el polinomio característico de T_W. Claramente $W = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_{k-1}$, y por tanto, por hipótesis de inducción, $g(t) = f_1(t) \cdot f_2(t) \cdots f_{k-1}(t)$. Concluimos que $f(t) = g(t) \cdot f_k(t) = f_1(t) \cdot f_2(t) \cdots f_k(t)$. ■

Como ilustración de este resultado, supongamos que T es un operador lineal diagonalizable sobre un espacio vectorial V de dimensión finita, con valores propios distintos $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$. Por el Teorema 1.11, V es la suma directa de los subespacios propios de T. Como cada subespacio propio es T-invariante, podemos situar esta situación en el contexto del teorema anterior. Para cada valor propio λ_i, la restricción de T a E_{λ_i} tiene polinomio característico $(\lambda_i - t)^{m_i}$, donde m_i es la dimensión

de E_{λ_i}. Por el teorema anterior, el polinomio característico $f(t)$ de T es el producto

$$f(t) = (\lambda_1 - t)^{m_1}(\lambda_2 - t)^{m_2} \cdots (\lambda_k - t)^{m_k}.$$

Se sigue que la multiplicidad de cada valor propio es igual a la dimensión del subespacio propio correspondiente, como era de esperarse.

Ejemplo 1.29

Sea T el operador lineal sobre $\mathbb{R}^4$ definido por

$$T(a, b, c, d) = (2a - b,\ a + b,\ c - d,\ c + d),$$

y sean $W_1 = \{(s, t, 0, 0) : s, t \in \mathbb{R}\}$ y $W_2 = \{(0, 0, s, t) : s, t \in \mathbb{R}\}$. Observemos que W_1 y W_2 son ambos T-invariantes y que $\mathbb{R}^4 = W_1 \oplus W_2$. Sean $\beta_1 = \{e_1, e_2\}$, $\beta_2 = \{e_3, e_4\}$, y $\mathcal{B} = \beta_1 \cup \beta_2 = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$. Entonces β_1 es una base ordenada de W_1, β_2 es una base ordenada de W_2, y $\mathcal{B}$ es una base ordenada de $\mathbb{R}^4$. Sean $A = [T]_{\mathcal{B}}$, $B_1 = [T_{W_1}]_{\beta_1}$ y $B_2 = [T_{W_2}]_{\beta_2}$. Entonces

$$B_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

y

$$A = \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sean $f(t)$, $f_1(t)$ y $f_2(t)$ los polinomios característicos de T, T_{W_1} y T_{W_2}, respectivamente. Entonces

$$f(t) = \det(A - tI) = \det(B_1 - tI) \cdot \det(B_2 - tI) = f_1(t) \cdot f_2(t).$$

▲

La matriz A del ejemplo anterior puede obtenerse uniendo las matrices B_1 y B_2 de la manera que se explica en la siguiente definición.

Definición 1.19 (Suma directa de matrices)**.**

Sean $B_1 \in M_{m\times m}(F)$ y $B_2 \in M_{n\times n}(F)$. Se define la **suma directa** de B_1 y B_2, denotada $B_1 \oplus B_2$, como la matriz A de tamaño $(m + n) \times (m + n)$ tal que

$$A_{ij} = \begin{cases} (B_1)_{ij} & \text{si } 1 \le i, j \le m, \\ (B_2)_{(i-m),(j-m)} & \text{si } m + 1 \le i, j \le n + m, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Si $B_1, B_2, \ldots, B_k$ son matrices cuadradas con entradas en F, se define la **suma directa** de $B_1, \ldots, B_k$ recursivamente por

$$B_1 \oplus B_2 \oplus \cdots \oplus B_k = (B_1 \oplus B_2 \oplus \cdots \oplus B_{k-1}) \oplus B_k.$$

Si $A = B_1 \oplus B_2 \oplus \cdots \oplus B_k$, con frecuencia escribimos

$$A = \begin{pmatrix} B_1 & O & \cdots & O \\ O & B_2 & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ O & O & \cdots & B_k \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 1.30

Sean

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = (3), \qquad B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$B_1 \oplus B_2 \oplus B_3 = \left(\begin{array}{cc|c|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right).$$

▲

El resultado final de esta sección relaciona las sumas directas de matrices con las sumas directas de subespacios invariantes. Es una extensión del teorema anterior al caso general $k \geq 2$.

Teorema 1.24.

Sea T un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita, y sean $W_1, W_2, \ldots, W_k$ subespacios T-invariantes de V tales que $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k$. Para cada i, sea β_i una base ordenada de W_i, y sea $\mathcal{B} = \beta_1 \cup \beta_2 \cup \cdots \cup \beta_k$. Sean $A = [T]_{\mathcal{B}}$ y $B_i = [T_{W_i}]_{\beta_i}$ para $i = 1, 2, \ldots, k$. Entonces $A = B_1 \oplus B_2 \oplus \cdots \oplus B_k$.

Demostración. Procedemos por inducción sobre k. Para $k = 1$ el resultado es inmediato, pues $\mathcal{B} = \beta_1$ y $A = B_1$.

Supongamos el resultado válido para $k-1$ sumandos, con $k-1 \geq 1$, y supongamos que $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$. Sea $W = W_1 \oplus \cdots \oplus W_{k-1}$, de modo que $V = W \oplus W_k$ y $\mathcal{G} := \beta_1 \cup \cdots \cup \beta_{k-1}$ es una base ordenada de W (por el Teorema 1.10(d)). Como $W_1, \ldots, W_{k-1}$ son T-invariantes y $W = W_1 \oplus \cdots \oplus W_{k-1}$, se verifica directamente que W es T-invariante, y que $[T_W]_{\mathcal{G}} = B_1 \oplus \cdots \oplus B_{k-1} =: C$, por hipótesis de inducción aplicada a T_W sobre W.

Como $V = W \oplus W_k$, con W y W_k ambos T-invariantes, y $\mathcal{B} = \mathcal{G} \cup \beta_k$, el mismo argumento de bloques usado en la demostración del teorema anterior (caso $k = 2$) muestra que

$$A = [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} C & O \\ O & B_k \end{pmatrix} = (B_1 \oplus \cdots \oplus B_{k-1}) \oplus B_k = B_1 \oplus B_2 \oplus \cdots \oplus B_k,$$

por la definición recursiva de la suma directa de matrices. Esto completa la inducción. ■

Capítulo 2

Espacios con producto interno

La mayoría de las aplicaciones de las matemáticas involucran el concepto de medida y, por tanto, la magnitud o el tamaño relativo de diversas cantidades. Así, no es de sorprender que los campos de los números reales y complejos, que tienen una noción incorporada de distancia, deban desempeñar un papel especial. Salvo en la Sección 2.8, supondremos en todo este capítulo que los espacios vectoriales están sobre el campo F, donde F denota a $\mathbb{R}$ o a $\mathbb{C}$.

Introducimos la idea de distancia o longitud en los espacios vectoriales por medio de una estructura mucho más rica, la llamada estructura de *espacio con producto interno*. Esta estructura adicional provee aplicaciones a la geometría (Secciones 2.5 y 2.11), a la física (Sección 2.9), al condicionamiento en sistemas de ecuaciones lineales (Sección 2.10), a mínimos cuadrados (Sección 2.3), y a las formas cuadráticas (Sección 2.8).

2.1. Productos internos y normas

Muchas nociones geométricas como el ángulo, la longitud y la perpendicularidad en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ pueden extenderse a espacios vectoriales reales y complejos más generales. Todas estas ideas están relacionadas con el concepto de producto interno.

Definición 2.1 (Producto interno)**.**

Sea V un espacio vectorial sobre F. Un **producto interno** en V es una función que asigna, a cada par ordenado de vectores x y y en V, un escalar en F, denotado $\langle x, y\rangle$, tal que para todos $x, y, z \in V$ y todo $c \in F$ se cumple:

(a) $\langle x + z, y\rangle = \langle x, y\rangle + \langle z, y\rangle$.

(b) $\langle cx, y\rangle = c\langle x, y\rangle$.

(c) $\overline{\langle x, y\rangle} = \langle y, x\rangle$, donde la barra denota conjugación compleja.

(d) $\langle x, x\rangle > 0$ si $x \neq 0$.

Notemos que la condición (c) se reduce a $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$ si $F = \mathbb{R}$. Las condiciones (a) y (b) simplemente exigen que el producto interno sea lineal en la primera componente.

Se muestra fácilmente que si $a_1, \ldots, a_n \in F$ y $y, v_1, \ldots, v_n \in V$, entonces

$$\langle \sum_{i=1}^{n} a_i v_i, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} a_i \langle v_i, y \rangle.$$

En efecto, esto se sigue de (a) y (b) por inducción sobre n: el caso $n = 1$ es (b), y si el resultado vale para $n - 1$ sumandos, entonces

$$\langle \sum_{i=1}^{n} a_i v_i, y \rangle = \langle \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i, y \rangle + \langle a_n v_n, y \rangle = \sum_{i=1}^{n-1} a_i \langle v_i, y \rangle + a_n \langle v_n, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} a_i \langle v_i, y \rangle,$$

usando (a) en el primer paso y (b) junto con la hipótesis de inducción en el segundo.

Ejemplo 2.1

Para $x = (a_1, \ldots, a_n)$ y $y = (b_1, \ldots, b_n)$ en F^n, definamos

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} a_i \overline{b_i}.$$

La verificación de que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ satisface las condiciones (a) a (d) es sencilla. Por ejemplo, si $z = (c_1, \ldots, c_n)$, tenemos, para (a),

$$\langle x + z, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} (a_i + c_i)\overline{b_i} = \sum_{i=1}^{n} a_i \overline{b_i} + \sum_{i=1}^{n} c_i \overline{b_i} = \langle x, y \rangle + \langle z, y \rangle.$$

Así, para $x = (1 + i, 4)$ y $y = (2 - 3i, 4 + 5i)$ en $\mathbb{C}^2$,

$$\langle x, y \rangle = (1 + i)(2 + 3i) + 4(4 - 5i) = 15 - 15i.$$

▲

Al producto interno del ejemplo anterior se le llama el **producto interno estándar** en F^n. Cuando $F = \mathbb{R}$, las conjugaciones no son necesarias, y en cursos elementales a este producto interno estándar se le suele llamar *producto punto*, denotado $x \cdot y$ en vez de $\langle x, y \rangle$.

Ejemplo 2.2

Si $\langle x, y \rangle$ es cualquier producto interno en un espacio vectorial V y $r > 0$, podemos definir otro producto interno mediante la regla $\langle x, y \rangle' = r\langle x, y \rangle$. Si $r \leq 0$, entonces (d) no se cumpliría. ▲

Ejemplo 2.3

Sea $V = C([0, 1])$, el espacio vectorial de las funciones continuas de valores reales en $[0, 1]$. Para $f, g \in V$, definamos $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\, dt$. Como la integral anterior es lineal en f, (a) y (b) son inmediatas, y (c) es trivial. Si $f \neq 0$, entonces f^2 está acotada lejos de cero en algún subintervalo de $[0, 1]$ (aquí se usa la continuidad), y por tanto $\langle f, f \rangle = \int_0^1 [f(t)]^2\, dt > 0$. ▲

Definición 2.2 (Matriz adjunta)**.**

Sea $A \in M_{m \times n}(F)$. Se define la **transpuesta conjugada** o **adjunta** de A como la matriz $A^* \in$

$M_{n\times m}(F)$ tal que $(A^*)_{ij} = \overline{A_{ji}}$ para todos i, j.

Ejemplo 2.4

Sea

$$A = \begin{pmatrix} i & 1+2i \\ 2 & 3+4i \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$A^* = \begin{pmatrix} -i & 2 \\ 1-2i & 3-4i \end{pmatrix}.$$

▲

Notemos que si x y y se ven como vectores columna en F^n, entonces $\langle x, y\rangle = y^*x$. La matriz adjunta desempeña un papel muy importante en el resto de este capítulo. En el caso en que A tiene entradas reales, A^* es simplemente la transpuesta de A.

Ejemplo 2.5

Sea $V = M_{n\times n}(F)$, y definamos $\langle A, B\rangle = \text{Tr}(B^*A)$ para $A, B \in V$. (Recordemos que la traza de una matriz A se define como $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n A_{ii}$.) Verificamos (a) y (d) de la definición de producto interno, y dejamos (b) y (c) para el lector. Para esto, sean $A, B, C \in V$. Entonces (usando que la traza es lineal, pues es una suma de entradas)

$$\langle A+B, C\rangle = \text{Tr}(C^*(A+B)) = \text{Tr}(C^*A + C^*B) = \text{Tr}(C^*A) + \text{Tr}(C^*B) = \langle A, C\rangle + \langle B, C\rangle.$$

También,

$$\langle A, A\rangle = \text{Tr}(A^*A) = \sum_{i=1}^n (A^*A)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n (A^*)_{ik}A_{ki} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \overline{A_{ki}}A_{ki} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |A_{ki}|^2.$$

Ahora bien, si $A \neq O$, entonces $A_{ki} \neq 0$ para algún k e i. Así $\langle A, A\rangle > 0$.

Para completar la verificación, probamos también (b) y (c). Para (b), como la traza y el producto de matrices son lineales entrada a entrada,

$$\langle cA, B\rangle = \text{Tr}(B^*(cA)) = c\ \text{Tr}(B^*A) = c\langle A, B\rangle.$$

Para (c), usamos que, para cualquier matriz cuadrada X, $\text{Tr}(X^*) = \overline{\text{Tr}(X)}$ (pues las entradas diagonales de X^* son los conjugados de las de X) y que $(B^*A)^* = A^*B^{**} = A^*B$ (pues $B^{**} = B$). Así,

$$\overline{\langle A, B\rangle} = \overline{\text{Tr}(B^*A)} = \text{Tr}((B^*A)^*) = \text{Tr}(A^*B) = \langle B, A\rangle.$$

▲

Al producto interno en $M_{n\times n}(F)$ del ejemplo anterior se le llama el **producto interno de Frobenius**.

Un espacio vectorial V sobre F, dotado de un producto interno específico, se llama **espacio con producto interno**. Si $F = \mathbb{C}$, decimos que V es un **espacio complejo con producto interno**, y

si $F = \mathbb{R}$, decimos que V es un **espacio real con producto interno**.

Es claro que si V tiene un producto interno $\langle x, y\rangle$ y W es un subespacio de V, entonces W también es un espacio con producto interno cuando se restringe la misma función $\langle x, y\rangle$ a los vectores $x, y \in W$.

Así, los ejemplos anteriores también proveen ejemplos de espacios con producto interno. En lo que resta de este capítulo, F^n denota al espacio con producto interno con el producto interno estándar definido antes. Análogamente, $M_{n\times n}(F)$ denota al espacio con producto interno con el producto interno de Frobenius definido antes. Se advierte al lector que dos productos internos distintos en un mismo espacio vectorial dan lugar a dos espacios con producto interno distintos. Por ejemplo, puede mostrarse que tanto

$$\langle f(x), g(x)\rangle_1 = \int_0^1 f(t)g(t)\,dt \qquad \text{como} \qquad \langle f(x), g(x)\rangle_2 = \int_{-1}^1 f(t)g(t)\,dt$$

son productos internos en el espacio vectorial $P(\mathbb{R})$. Aunque el espacio vectorial subyacente es el mismo, estos dos productos internos dan lugar a dos espacios con producto interno distintos. Por ejemplo, los polinomios $f(x) = x$ y $g(x) = x^2$ son ortogonales en el segundo espacio con producto interno, pero no en el primero.

Un espacio con producto interno particularmente importante, que se asemeja a $C([0, 1])$, es el espacio H de las funciones continuas de valores complejos definidas en el intervalo $[0, 2\pi]$, con el producto interno

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)}\,dt.$$

La razón de la constante $1/2\pi$ se hará evidente más adelante. Este espacio con producto interno, que surge con frecuencia en el contexto de situaciones físicas, se examinará más de cerca en secciones posteriores.

En este punto, mencionamos algunos hechos sobre la integración de funciones de valores complejos. Primero, el número imaginario i puede tratarse como una constante bajo el signo de integración. Segundo, toda función de valores complejos f puede escribirse como $f = f_1 + if_2$, donde f_1 y f_2 son funciones de valores reales. Así,

$$\int f = \int f_1 + i\int f_2 \qquad \text{y} \qquad \overline{\int f} = \int \overline{f}.$$

De estas propiedades, junto con la hipótesis de continuidad, se sigue que H es un espacio con producto interno.

Algunas propiedades que se siguen fácilmente de la definición de producto interno están contenidas en el siguiente teorema.

Teorema 2.1.

Sea V un espacio con producto interno. Entonces, para $x, y, z \in V$ y $c \in F$, se cumple lo siguiente:

(a) $\langle x, y + z\rangle = \langle x, y\rangle + \langle x, z\rangle$.

(b) $\langle x, cy\rangle = \overline{c}\langle x, y\rangle$.

(c) $\langle x, 0\rangle = \langle 0, x\rangle = 0$.

(d) $\langle x, x\rangle = 0$ si y solo si $x = 0$.

(e) Si $\langle x, y\rangle = \langle x, z\rangle$ para todo $x \in V$, entonces $y = z$.

Demostración. (a) Tenemos

$$\langle x, y+z\rangle = \overline{\langle y+z, x\rangle} = \overline{\langle y, x\rangle + \langle z, x\rangle} = \overline{\langle y, x\rangle} + \overline{\langle z, x\rangle} = \langle x, y\rangle + \langle x, z\rangle.$$

(b) Análogamente,

$$\langle x, cy\rangle = \overline{\langle cy, x\rangle} = \overline{c\langle y, x\rangle} = \overline{c}\,\overline{\langle y, x\rangle} = \overline{c}\langle x, y\rangle.$$

(c) Como $0 = 0 \cdot x$ para cualquier $x \in V$, por la linealidad en la primera componente,

$$\langle 0, x\rangle = \langle 0 \cdot x, x\rangle = 0 \cdot \langle x, x\rangle = 0.$$

Y por (a) aplicado con $y = 0$ y $z = 0$ (o directamente por conjugación), $\langle x, 0\rangle = \overline{\langle 0, x\rangle} = \overline{0} = 0$.

(d) Si $x = 0$, entonces $\langle x, x\rangle = 0$ por (c). Recíprocamente, si $\langle x, x\rangle = 0$, entonces $x = 0$, pues en caso contrario tendríamos $\langle x, x\rangle > 0$ por la definición de producto interno, lo cual contradice $\langle x, x\rangle = 0$.

(e) Supongamos que $\langle x, y\rangle = \langle x, z\rangle$ para todo $x \in V$. Entonces, por (a) y (b) (aplicados a $\langle x, y-z\rangle = \langle x, y\rangle - \langle x, z\rangle$, que se sigue de la linealidad en la primera componente del producto $\langle \cdot, x\rangle$ tras conjugar, o directamente de la definición), $\langle x, y-z\rangle = 0$ para todo $x \in V$. En particular, tomando $x = y - z$, obtenemos $\langle y-z, y-z\rangle = 0$ (usando (c) para pasar de $\langle x, y-z\rangle$ a la forma requerida por (d), vía la conjugación de (a)). Por (d), $y - z = 0$, es decir, $y = z$. ■

El lector debe observar que los incisos (a) y (b) del teorema anterior muestran que el producto interno es **conjugado lineal** en la segunda componente.

Para generalizar la noción de longitud de $\mathbb{R}^3$ a espacios con producto interno arbitrarios, basta observar que la longitud de $x = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ es $\sqrt{a^2+b^2+c^2} = \sqrt{\langle x, x\rangle}$. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 2.3 (Norma)**.**

Sea V un espacio con producto interno. Para $x \in V$, se define la **norma** o **longitud** de x por $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$.

Ejemplo 2.6

Sea $V = F^n$. Si $x = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$, entonces

$$\|x\| = \|(a_1, a_2, \ldots, a_n)\| = \left[\sum_{i=1}^{n} |a_i|^2\right]^{1/2}$$

es la definición euclidiana de longitud. Notemos que si $n = 1$, entonces $\|a\| = |a|$. ▲

Como cabría esperar, las conocidas propiedades de la longitud euclidiana en $\mathbb{R}^3$ se cumplen en general, como se muestra a continuación.

Teorema 2.2.

Sea V un espacio con producto interno sobre F. Entonces, para todos $x, y \in V$ y $c \in F$, se cumple lo siguiente:

(a) $\|cx\| = |c| \cdot \|x\|$.

(b) $\|x\| = 0$ si y solo si $x = 0$. En cualquier caso, $\|x\| \geq 0$.

(c) (Desigualdad de Cauchy–Schwarz) $|\langle x, y\rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$.

(d) (Desigualdad del triángulo) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Demostración. (a) Usando que $\langle cx, cx\rangle = c\overline{c}\langle x, x\rangle = |c|^2\langle x, x\rangle$ (por la linealidad en la primera componente y el inciso (b) del teorema anterior en la segunda),

$$\|cx\| = \sqrt{\langle cx, cx\rangle} = \sqrt{|c|^2\langle x, x\rangle} = |c|\sqrt{\langle x, x\rangle} = |c| \cdot \|x\|.$$

(b) Por definición, $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} \geq 0$ siempre, pues $\langle x, x\rangle \geq 0$ (de hecho $\langle x, x\rangle > 0$ si $x \neq 0$, y $\langle x, x\rangle = 0$ si $x = 0$, por la definición de producto interno y el teorema anterior). Así, $\|x\| = 0$ si y solo si $\langle x, x\rangle = 0$, si y solo si $x = 0$.

(c) Si $y = 0$, el resultado es inmediato, pues ambos lados son 0. Supongamos entonces que $y \neq 0$. Para cualquier $c \in F$, tenemos

$$0 \leq \|x - cy\|^2 = \langle x - cy, x - cy\rangle = \langle x, x - cy\rangle - c\langle y, x - cy\rangle = \langle x, x\rangle - \overline{c}\langle x, y\rangle - c\langle y, x\rangle + c\overline{c}\langle y, y\rangle.$$

En particular, si tomamos

$$c = \frac{\langle x, y\rangle}{\langle y, y\rangle},$$

la desigualdad se convierte en

$$0 \leq \langle x, x\rangle - \frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\langle y, y\rangle} = \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|y\|^2},$$

de donde se sigue (c).

(d) Tenemos

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y\rangle = \langle x, x\rangle + \langle y, x\rangle + \langle x, y\rangle + \langle y, y\rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle x, y\rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y\rangle| + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2,\end{aligned}$$

donde $\mathrm{Re}\langle x, y\rangle$ denota la parte real del número complejo $\langle x, y\rangle$, y usamos (c) para obtener la penúltima desigualdad. El resultado se sigue al tomar raíz cuadrada. ■

El caso en que se da la igualdad en (c) y en (d) se estudia más adelante.

Ejemplo 2.7

Para el producto interno estándar en F^n, podemos aplicar (c) y (d) del teorema anterior para obtener las siguientes desigualdades bien conocidas:

$$\left|\sum_{i=1}^{n} a_i\overline{b_i}\right| \leq \left[\sum_{i=1}^{n} |a_i|^2\right]^{1/2} \left[\sum_{i=1}^{n} |b_i|^2\right]^{1/2}$$

y

$$\left[\sum_{i=1}^{n} |a_i + b_i|^2\right]^{1/2} \leq \left[\sum_{i=1}^{n} |a_i|^2\right]^{1/2} + \left[\sum_{i=1}^{n} |b_i|^2\right]^{1/2}.$$

▲

El lector recordará de cursos anteriores que, para x y y en $\mathbb{R}^3$ o $\mathbb{R}^2$, se tiene $\langle x, y\rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cos\theta$, donde θ $(0 \leq \theta \leq \pi)$ denota el ángulo entre x y y. Esta ecuación implica de inmediato (c), pues $|\cos\theta| \leq 1$. Notemos también que dos vectores no nulos x y y son perpendiculares si y solo si $\cos\theta = 0$, es decir, si y solo si $\langle x, y\rangle = 0$.

Estamos ahora en condiciones de generalizar la noción de perpendicularidad a espacios con producto interno arbitrarios.

Definición 2.4 (Ortogonalidad)**.**

Sea V un espacio con producto interno. Los vectores x y y en V son **ortogonales** (o **perpendiculares**) si $\langle x, y\rangle = 0$. Un subconjunto S de V es **ortogonal** si cualesquiera dos vectores distintos de S son ortogonales. Un vector x en V es un **vector unitario** si $\|x\| = 1$. Finalmente, un subconjunto S de V es **ortonormal** si S es ortogonal y consiste enteramente de vectores unitarios.

Notemos que, si $S = \{v_1, v_2, \dots\}$, entonces S es ortonormal si y solo si $\langle v_i, v_j\rangle = \delta_{ij}$, donde δ_{ij} denota la delta de Kronecker. También observemos que multiplicar vectores por escalares no nulos no afecta su ortogonalidad, y que si x es cualquier vector no nulo, entonces $(1/\|x\|)x$ es un vector unitario. Al proceso de multiplicar un vector no nulo por el recíproco de su longitud se le llama **normalizar**.

Ejemplo 2.8

En F^3, $\{(1,1,0), (1,-1,1), (-1,1,2)\}$ es un conjunto ortogonal de vectores no nulos, pero no es ortonormal; sin embargo, si normalizamos los vectores del conjunto, obtenemos el conjunto ortonormal

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0),\ \frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1),\ \frac{1}{\sqrt{6}}(-1,1,2)\right\}.$$

▲

Nuestro siguiente ejemplo es de un conjunto ortonormal infinito que es importante en el análisis. Este conjunto se usa en ejemplos posteriores de este capítulo.

Ejemplo 2.9

Recordemos el espacio con producto interno H definido anteriormente. Introducimos un subconjunto ortonormal importante S de H. Para lo que sigue, i es el número imaginario tal que $i^2 = -1$. Para

cada entero n, sea $f_n(t) = e^{int}$, donde $0 \leq t \leq 2\pi$. (Recordemos que $e^{int} = \cos(nt) + i\,\sin(nt)$.) Ahora definamos $S = \{f_n : n \text{ es un entero}\}$.

Claramente S es un subconjunto de H. Usando que $\overline{e^{it}} = e^{-it}$ para todo número real t, tenemos, para $m \neq n$,

$$\langle f_m, f_n \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{imt}\overline{e^{int}}\, dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(m-n)t}\, dt = \frac{1}{2\pi(m-n)} e^{i(m-n)t}\Big|_0^{2\pi} = 0.$$

También,

$$\langle f_n, f_n \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-n)t}\, dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1\, dt = 1.$$

En otras palabras, $\langle f_m, f_n \rangle = \delta_{mn}$. ▲